

Ext

5

我們在這一課會學到

- 氣體的壓強、溫度和體積之間的關係
- 普適氣體定律
- 氣體分子運動論

氣體

Ext

5.1 氣體定律

怎樣才可弄破一個氣球？如果單靠雙手，要出盡力氣才可把氣球擠破（圖 5.1a）；但如果用一口尖釘，輕輕一戳氣球便會破開（圖 5.1b）。你知道背後的物理原理嗎？

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 5.1a 徒手難以弄破氣球



圖 5.1b 用尖釘輕力一戳氣球便破開

1 壓強

相關知識

第 2 冊第 3 課介紹過力，單位是牛頓（N）。

我們可以用**壓強**來解釋上述情況。壓強的定義是作用於表面每單位面積的法向（垂直）力，壓強的符號是 p。

$$\text{壓強} = \frac{\text{作用於表面的法向力}}{\text{表面面積}}$$

可提醒學生是矢量，而壓力則是標量。

$$p = \frac{F}{A}$$

F：作用於表面的**力** (N)

A：表面**面積** (m^2)

p：**壓強** (Pa)

壓強的單位**帕斯卡 (Pa)**。

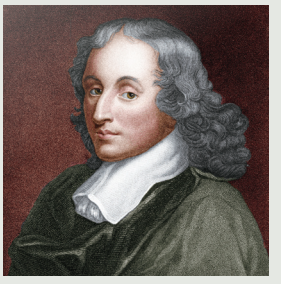
$$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N m}^{-2}$$

知多一點

帕斯卡 (1623–1662)

帕斯卡是法國科學家。他在流體學方面貢獻良多，也闡明了壓強和真空這兩個概念。壓強的單位就是以他的名字命名的。

牛津電子資源



壓強 pressure　帕斯卡 (Pa) pascal　帕斯卡 Blaise Pascal

Ext

例題 1 施於氣球的壓強

學生用兩種方式分別向兩個相同的氣球施力。他用手擠壓一個氣球，再用大頭針刺向另一個氣球。假設作用在每個氣球上的力都垂直於氣球表面。

(a) 如果氣球與手的接觸面積為 $1.6 \times 10^{-2}\ m^2$，估算用手以 80 N 的力擠壓氣球時施於氣球的壓強。

(b) 設大頭針施於氣球的力為 6 N，針尖的面積為 $4 \times 10^{-6}\ m^2$，估算大頭針施於氣球的壓強。

題解

(a) 壓強 $= \dfrac{F}{A}$

$= \dfrac{80}{1.6 \times 10^{-2}}$

$= 5000\ Pa$

(b) 壓強 $= \dfrac{F}{A}$

$= \dfrac{6}{4 \times 10^{-6}}$

$= 1.5 \times 10^{6}\ Pa$

這顯示大頭針施力雖小，對氣球施加的壓強卻很大。因此，用大頭針較易弄破氣球。 ▶

知多一點

釘床與雪鞋

站在佈滿釘子的板上，腳板必定會被刺傷嗎？事實上，腳板不一定會受傷。由於板上的釘子數量多，它們與腳板的總接觸面積頗大，因此它們對腳板施加的壓強不一定很大。

同樣的概念也可應用來設計不同的工具。穿着普通鞋子在又厚又軟的雪地上行走，雙腳容易陷入雪中；如果穿上雪鞋，就可以增加鞋底的面積，大大減小鞋子對雪地施加的壓強，方便在雪地上行走。



站在佈滿釘子的板上



穿着雪鞋在雪地上行走

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ext

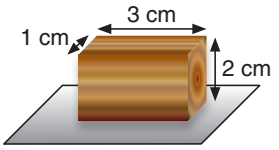
Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

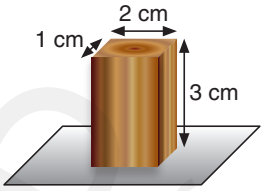
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 方塊以兩種方式置於地上。

情況 I



情況 II



在哪種情況中，方塊對地面施加的壓強較高？

A　情況 I

B　情況 II

C　兩種情況施加的壓強相同。

2 應用 $p = \frac{F}{A}$，完成下表。

	p / Pa	F / N	A / m^2
(a)		120	0.05
(b)	8.5×10^5		0.24

DSE 重點

認識氣體壓強的存在。

DSE 試題

20(1B)Q2(a)(i), (ii)

2 氣體壓強

a 大氣壓強

考慮充滿空氣的密封膠袋。我們按壓膠袋時，會感覺到一道阻力抗衡我們按壓的力（圖 5.1c）。這道阻力其實源自膠袋內空氣的氣體壓強。

由周圍空氣所施加的壓強稱為**大氣壓強**，會作用於所有暴露於大氣層中的物體表面，包括我們的身體（圖 5.1d）。我們已經適應了大氣壓強，因此很少察覺到它的存在。

海平面的平均大氣壓強設定為 1 atm，大約等於 100 kPa（亦稱為 1 bar）。較高的地方空氣較薄，因此大氣壓強較低。有些流動裝置內置壓強感應器，安裝適當的應用程式後，可用來量度大氣壓強。



圖 5.1c　膠袋內有氣體壓強

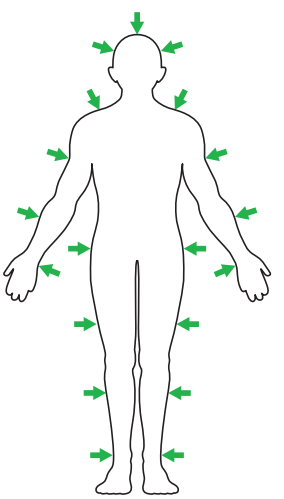


圖 5.1d　大氣壓強無時無刻都作用在我們身上

大氣壓強 atmospheric pressure

Ext

大氣壓強對我們的影響時刻存在。我們吸啜紙盒裝果汁時，如果不讓空氣進入紙盒，盒內的壓強便會低於盒外的大氣壓強，紙盒因而塌陷（圖 5.1e）。

同樣地，如果在擠壓吸盤後放手，吸盤內裏的壓強會變得低於大氣壓強（圖 5.1f）。空氣無法進入吸盤內密封的空間，導致吸盤內外一直出現壓強差，外間較高的大氣壓強便會持續地把吸盤向牆壁推壓，使吸盤可以牢固地貼在牆上。



圖 5.1e 紙盒塌陷

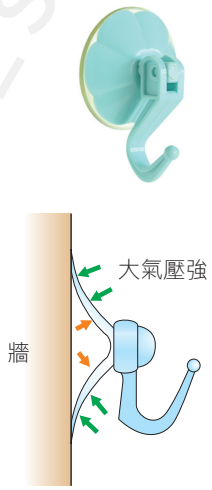


圖 5.1f 吸盤

知多一點

不同高度的大氣壓強

如果在高山上用瓶蓋把空膠瓶密封，再把膠瓶帶到山腳，膠瓶會慢慢塌陷。圖 a 顯示一個例子。

隨着高度下降，大氣壓強會升高（圖 b）。膠瓶從山頂帶到山腳時，大氣壓強變得較瓶內的氣體壓強高，膠瓶因而凹陷。

從夏威夷毛納基火山山頂下山



圖 a

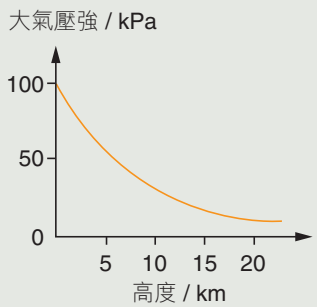
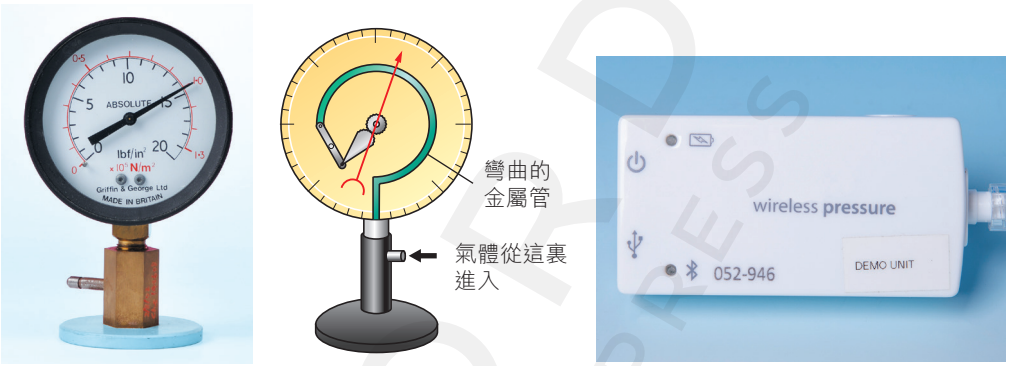


圖 b

Ext

b 量度氣體壓強

氣體壓強可用**布爾登氣壓計**或壓強感應器來量度（圖 5.1g）。布爾登氣壓計內有一條彎曲的金屬管。管內的壓強增加時，管子會捲動，帶動指針在刻度盤上轉動。



(i) 布爾登氣壓計及其結構　　(ii) 無線壓強感應器

圖 5.1g 量度氣體壓強的儀器

3 波義耳定律

DSE 重點

查證波義耳定律。

DSE 試題

12(1B)Q2(a), 14(1B)Q2(a), 15(1B)Q2(a), 18(1A)Q4

模擬程式
影片

→ 這模擬程式是波義耳定律的「虛擬實驗」。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 5a。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

十七世紀，科學家開始研究氣體的物理特性。**波義耳**發現了固定質量的氣體在恆定溫度下，它的壓強與體積之間的關係。

實驗 5a 波義耳定律（氣體的壓強 — 體積關係）

1 如圖 a 所示裝置實驗器材，利用腳踏氣泵來慢慢增加空氣柱的壓強 p。

2 讀取幾組 p 和 V（空氣柱的體積）的數據。標繪 p 對 V 的關係線圖，以及 p 對 $\frac{1}{V}$ 的關係線圖。

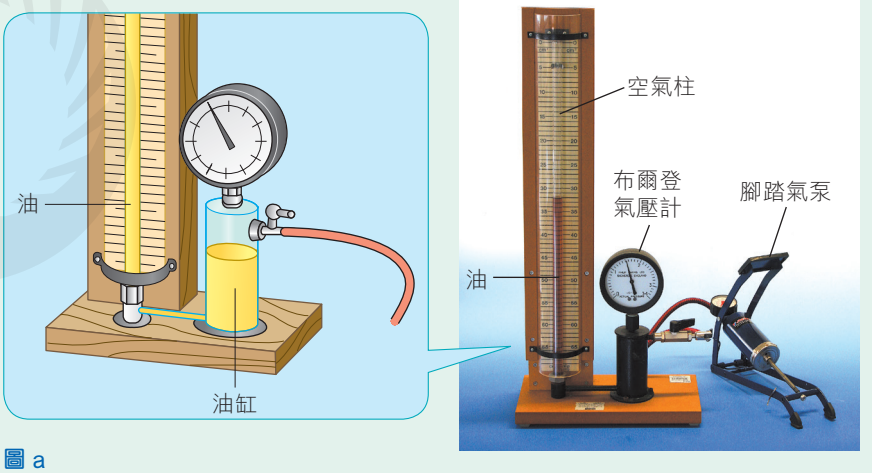


圖 a

布爾登氣壓計 Bourdon gauge　　波義耳 Robert Boyle

Ext

手機小實驗

波義耳定律

你也可以用附內置壓強感應器的手機量度氣壓，以驗證波義耳定律。



▶ p.191

3 另一方法：把針筒連接至壓強感應器（圖 b）。推拉針筒的活塞，讀取幾組 p 和 V 的數據，並標繪 p 對 V 的關係線圖，以及 p 對 $\frac{1}{V}$ 的關係線圖。



圖 b

預防措施

1 慢慢改變空氣柱的體積，讓空氣溫度變化減至最少。

2 在步驟 3 手握針筒時，儘量減少手接觸針筒的面積，讓熱轉移所導致的空氣溫度改變減至最少。

3 在步驟 3，如果要用膠管連接針筒和壓強感應器，膠管應儘量減短，讓量度空氣體積時的誤差降至最低。針筒的讀數並不包括膠管內的空氣體積。

討論

氣體壓強 (p) 和體積 (V) 有甚麼關係？

實驗 5a 中，壓強對體積的關係線圖是一條曲線（圖 5.1h），但壓強對體積倒數的關係線圖卻是一條穿過原點的直線（圖 5.1i）。

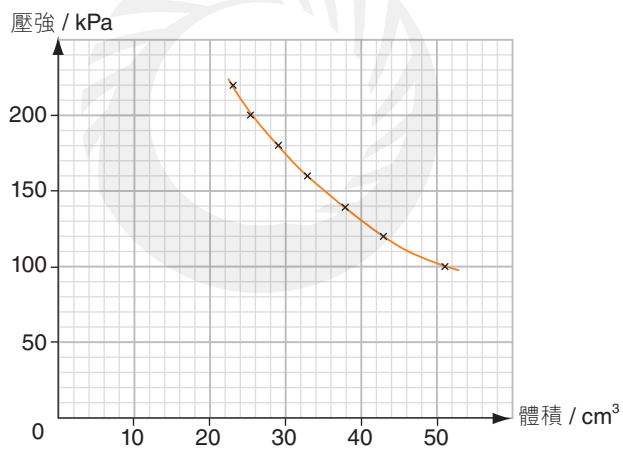


圖 5.1h 壓強對體積的關係線圖

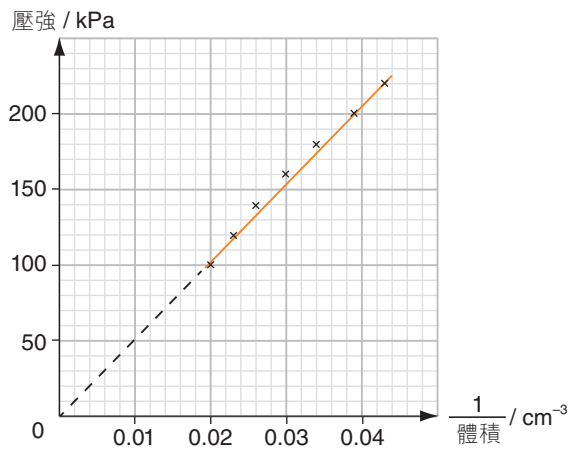


圖 5.1i 壓強對體積倒數的關係線圖

Ext

知多一點

波義耳 (1627–1691)



波義耳是愛爾蘭科學家，對物理和化學都有重大貢獻。他除了發現波義耳定律外，還是首位製作準確實驗記錄的科學家，並因而聞名於世。

牛津電子資源

直線線圖顯示在恆定溫度的情況下，氣體的壓強與體積成反比，這關係稱為**波義耳定律**：

如果氣體的質量和溫度不變，它的壓強與體積就會成反比，即

$$p \propto \frac{1}{V} \quad (T \text{ 不變})$$

質量和溫度不變的氣體**壓強** (Pa)

氣體**體積** (m^3)

這亦表示 $pV =$ 常數。如果原先的壓強和體積分別是 p_1 和 V_1，後來變成 p_2 和 V_2，則：

$$pV = \text{常數}$$

或

$$p_1V_1 = p_2V_2 \ (T \text{ 不變})$$

知多一點

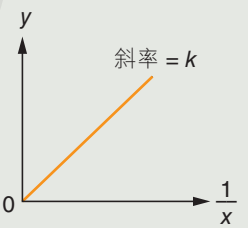
反比 $y \propto \frac{1}{x}$

如果標繪 y 對 $\frac{1}{x}$ 的關係線圖得出一條穿過原點的直線，則 y 與 x 成反比，即 $y \propto \frac{1}{x}$。這個情況可寫成以下方程式

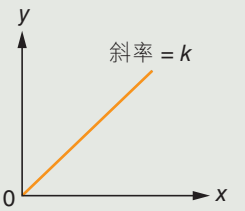
$$y = k \times \frac{1}{x} \quad \text{或} \quad xy = k$$

其中常數 k 是直線的斜率。

注意反比和正比之間的不同之處。如果標繪 y 對 x 的關係線圖得出一條穿過原點的直線，則 y 與 x 成正比 ($y \propto x$)。



顯示 $y \propto \frac{1}{x}$ 的關係線圖



顯示 $y \propto x$ 的關係線圖

波義耳定律 Boyle's law

Ext

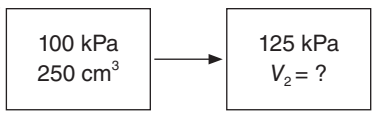
例題 2 玩具空氣槍

起初，玩具空氣槍的槍身內有250 cm^3處於大氣壓強100 kPa的空氣，軟子彈安裝在槍口處。如果按壓槍身，槍身的體積便會下降。當空氣的壓強上升至125 kPa，軟子彈就會射出。軟子彈射出時，槍身內空氣的體積是多少？



題解

根據波義耳定律，



$$p_1V_1 = p_2V_2$$

$$100 \times 250 = 125 \times V_2$$

$$V_2 = 200\ cm^3$$

槍身內空氣的體積是200 cm^3。

提提你

以相同單位表示相同物理量（在這個情況中，以 kPa 表示 p_1 和 p_2，以 cm^2 表示 V_1 和 V_2）。

簡易練習 1

1 密封針筒內有50 cm^3的空氣，處於100 kPa的大氣壓強。如果針筒內的體積減少至45 cm^3，新的壓強是多少？假設空氣的溫度保持不變。

2 密封的薯片包裝袋內空氣體積為50 cm^3，氣壓為0.994 atm，即99.4 kPa（圖 a）。如果氣壓下降至79.0 kPa，袋內的空氣體積是多少？假設袋內空氣的溫度保持不變。



圖 a

Ext

DSE 重點

測定氣體的壓強—溫度和體積—溫度關係。

以壓強—溫度關係線圖的外插法測定絕對零度。

用開氏度為溫度的單位。

DSE 試題

21(1B)Q2(b)(i), 23(1A)Q3

- 有些焗爐有外露的發熱線，或會燒着棉花，不可用於這個實驗。
- 燒瓶非常熱，切勿觸摸。

模擬程式影片

→ 這模擬程式是「虛擬實驗」，示範氣體壓強與溫度的關係。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 5b。

→ 可到牛津物理網下載手機小實驗「氣體壓強隨溫度的變化」的工作紙。

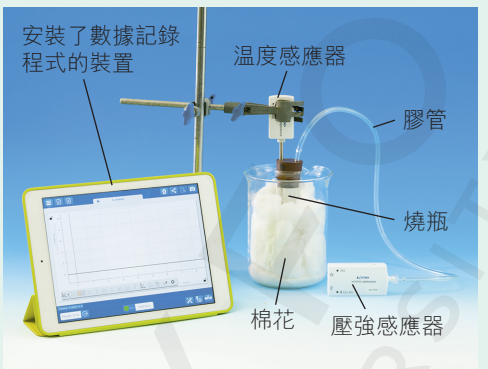
4 壓強 — 溫度關係

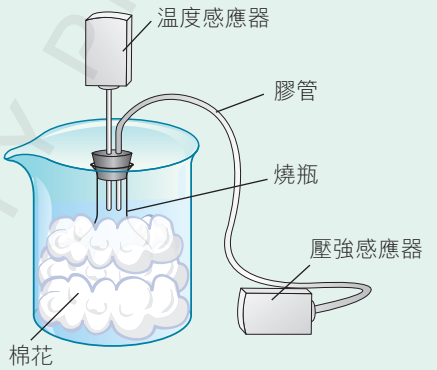
如果溫度改變而體積和質量都不變，氣體的壓強會怎樣改變？讓我們從以下活動和實驗找出答案吧。

實驗 5b ／ 氣體壓強 — 溫度關係

1 用棉花包裹燒瓶，然後把燒瓶放在 150 °C 的焗爐內加熱，20 分鐘後取出燒瓶，然後把它密封。

2 量度燒瓶內氣體的溫度 T 和壓強 p。標繪 p 對 T 的關係線圖。





討論

1 氣體壓強 (p) 和溫度 (T) 有甚麼關係？ *p T*

2 實驗所用的膠管是否有必要儘量縮短長度？

實驗 5b 所得的線圖是一條直線（圖 5.1j）。因此，對於質量和體積都保持不變的氣體來說，它的**壓強與溫度的關係是線性的**。

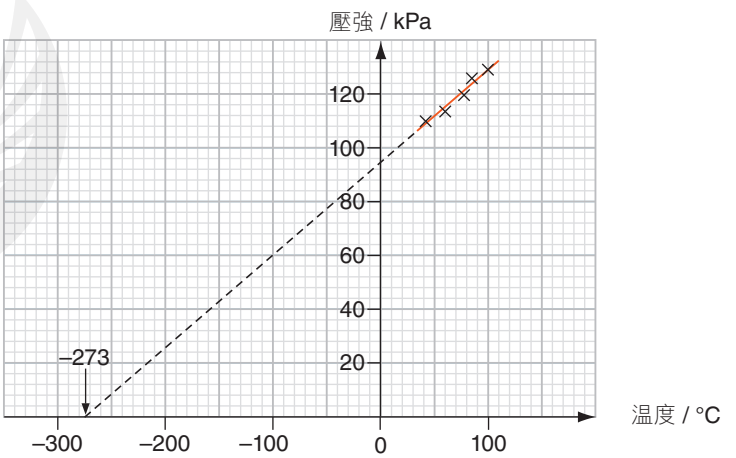


圖 5.1j 壓強對溫度的關係線圖

Ext

a 開氏温標

更準確的數值是 –273.15 °C。

如果把圖 5.1k 中的圖線延長至温度軸，延長線與温度軸的交點便會在 –273 °C 附近的位置。即使改用其他氣體重複實驗，延長線在温度軸上的截距也相同。

如果把壓強軸向左平移至截距 (–273 °C)，延長後的圖線便會通過原點。

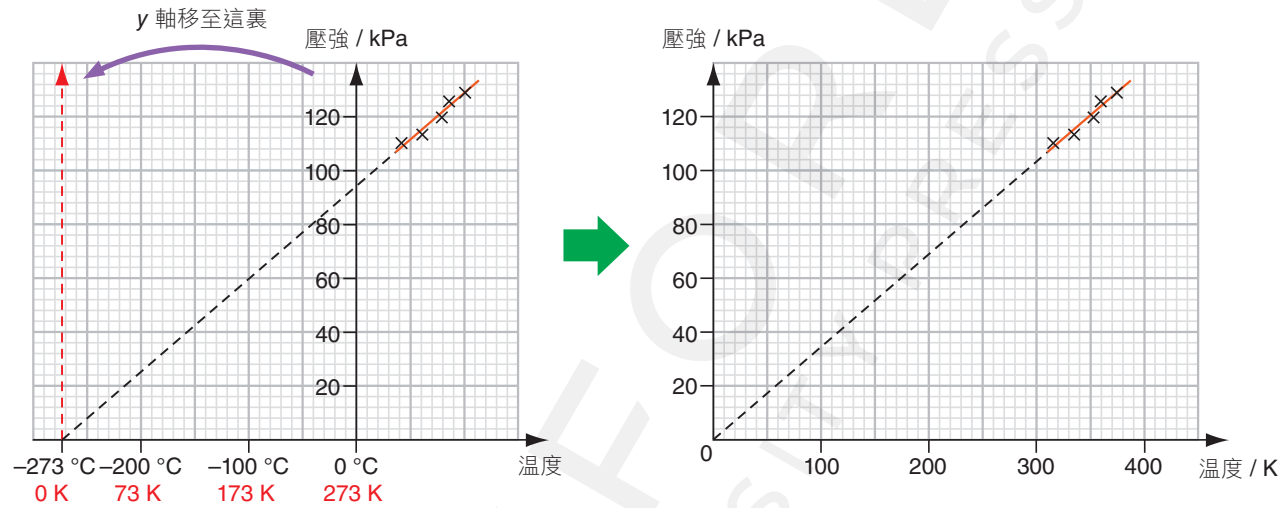


圖 5.1k 壓強對温度的關係線圖，壓強軸向左平移 273 °C

可向學生指出線圖是一條直線，這代表這兩個量成線性關係。線圖的直線必須穿過原點，這兩個量才會成正比。

由此可見，定義一個新的温標，就能得出壓強與温度的正比關係。這個新温標稱為**開氏温標**。

$$T_K = T_C + 273$$

開氏温標 (K)　攝氏温標 (°C)

注意

注意符號是 K，並不是 °K。

開氏温標的單位是**開**，符號是 **K**。

雖然憑藉現今科技，科學家可把温度降低至百萬分之一開氏度，但卻永遠不能達至絕對零度。

我們在第 2 課學過絕對零度是物體温度的下限，物質處於這個温度時，分子的平均動能降至最低值。事實上，0 K 就是這個絕對零度。因此，開氏温標也稱為**絕對温標**。

現在我們可以用開氏温標來表示温度。例如，水的凝固點和沸點分別是 273 K 和 373 K (圖 5.1l)。注意，1 K 的温度轉變相等於 1 °C 的温度轉變。

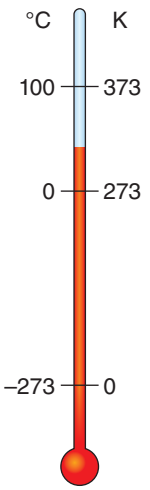


圖 5.1l 攝氏温度與開氏温度

開氏温標 Kelvin temperature scale　開 (K) kelvin　絕對温標 absolute temperature scale

Ext

例題 3 研究氣體的壓強 — 温度關係

詠文裝置以下實驗器材，研究氣體在質量和體積都不變的情況下，壓強 p 與温度 T 之間的關係（圖 a）。她把燒瓶放進熱水浴加熱，然後用布爾登氣壓計量度燒瓶中的空氣在不同温度下的壓強。她用實驗結果標繪線圖，得出圖 b 所示的直線。



圖 a

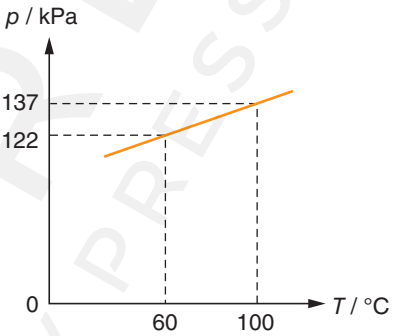


圖 b

(a) 從線圖估算絕對零度。

(b) 詠文應該怎樣做才能確保在讀取數據時，燒瓶內的空氣與熱水浴的温度相同？

(c) 詠文認為縮短連接布爾登氣壓計的膠管，可以使實驗結果更準確。她的想法正確嗎？試簡單解釋原因。

(d) 舉出另外兩項修改，以提升實驗的準確度。

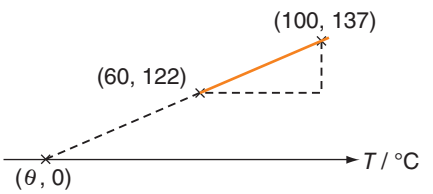
題解

(a) 設 θ °C 為絕對零度。

$$\frac{122 - 0}{60 - \theta} = \frac{137 - 122}{100 - 60}$$

$$\theta = -265$$

絕對零度是 −265 °C。



(b) 詠文應該停止加熱，並把熱水浴內的水攪勻，待温度穩定後才讀取數值。

(c) 詠文的想法正確。由於膠管沒有直接接觸熱水浴，管內的空氣與燒瓶內的空氣相比，温度上升得較慢，亦可能較所得的讀數低。儘量縮短膠管的長度有助降低這項誤差。

(d) 把整個燒瓶（包括瓶頸）浸沒在熱水浴中。

温度計不應接觸燒杯底部。

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 開氏溫標的單位是°K。 (✓ / ✗)

(b) 一開的溫度差相等於一攝氏度的溫度差。 (✓ / ✗)

2 完成表 a。

	溫度（攝氏度）	溫度（開）
人體溫度	37	
水銀的熔點		234
絕對零度		

表 a

b 氣壓定律

利用開氏溫標得出的 p–T 線圖是一條通過原點的直線，顯示當氣體的體積不變，它的壓強與溫度成正比。這項關係稱為**氣壓定律**：

氣壓定律亦稱為壓強—溫度關係。

如果氣體的質量和體積保持不變，它的壓強與開氏溫度就會成正比，即

$$p \propto T \quad (V \text{ 不變})$$

p：質量和體積不變的氣體**壓強** (Pa)

T：氣體**溫度** (K)

這亦表示壓強與開氏溫度之比是一個常數，即

$$\frac{p}{T} = \text{常數}$$

或

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (V \text{ 不變})$$

氣壓定律 pressure law

Ext

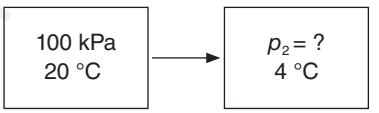
例題 4　密封瓶子內的壓強

密封瓶子內氣體的壓強為 100 kPa，溫度為 20 °C。如果把瓶子放進雪櫃，使氣體冷卻至 4 °C，瓶子內氣體的壓強會變成多少？



題解

根據氣壓定律，



$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\frac{100}{20 + 273} = \frac{p_2}{4 + 273}$$

$$p_2 = 94.5 \text{ kPa}$$

瓶子內的氣體壓強是 94.5 kPa。

提提你

緊記把 °C 轉換為 K，並且要用相同單位來表示 p_1 和 p_2（此處用 kPa）。

由於瓶子較堅硬，即使內外壓強不同，形狀也不會改變。不過，如果壓強差異極大，瓶子就會爆裂。

以下影片顯示一個加熱了的金屬罐突然以冷水冷卻，會急劇塌陷。



影片

→ 這影片顯示「塌陷的罐子」實驗。實驗中，罐子受熱，罐內的部分空氣擠至罐外。這時，若以冷水冷卻罐子，同時水阻塞罐子的開口，罐子便會塌陷。

簡易練習 2

1 密封容器內的氣體溫度為 300 K。如果加熱氣體，使它的壓強從 60 kPa 增加至 180 kPa，氣體的末溫度是多少？假設氣體的體積不變。

2 密封容器內的空氣溫度為 20 °C，壓強為 9×10^4 Pa。如果空氣的溫度上升至 40 °C，壓強會變成多少？假設空氣的體積不變。

DSE 重點

測定氣體的體積—溫度關係。

以體積—溫度關係線圖的外插法測定絕對零度。

DSE 試題

13(1B)Q2(b)

5 體積 — 溫度關係

在以下實驗，我們會探討氣體在壓強保持不變的情況下，體積怎樣隨溫度改變。

Ext

→ 這模擬程式是一個「虛擬實驗」，示範氣體體積與溫度的關係。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 5c。

模擬程式影片

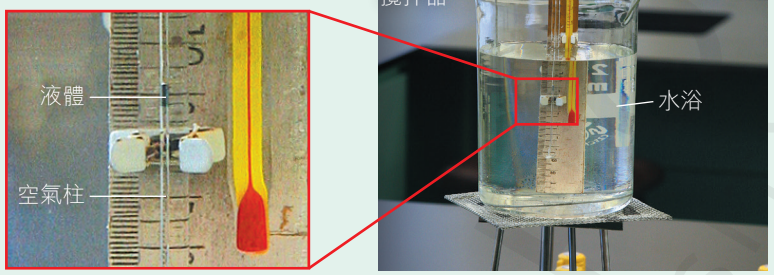
實驗 5c ／ 氣體體積 — 溫度關係

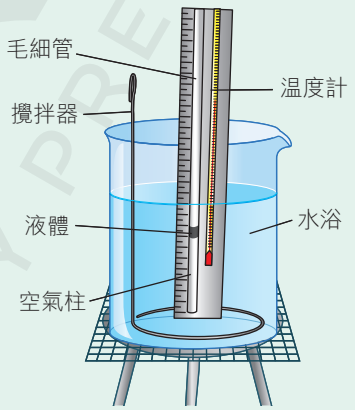
1 如圖所示裝置實驗器材。把毛細管浸在水浴中，然後把水加熱。在不同溫度 T 時，記錄空氣柱的長度 L。

2 標繪 L 對 T 的關係線圖（L 代表空氣的體積）。

⚠ 裝置加熱時十分燙熱，切勿觸摸。

毛細管內有一滴液體，能困住空氣柱。毛細管的頂部並非密封，所以空氣柱的壓強在整個實驗中都相同。





預防措施

每次記錄數據前，都應該停止加熱，並把水徹底攪拌，以確保整杯水的溫度相同。

討論

氣體的體積與溫度有甚麼關係？

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 5c 所得的線圖也是一條直線（圖 5.1m）。因此，對於質量和溫度都保持不變的氣體來說，它的**體積與溫度的關係是線性的**。

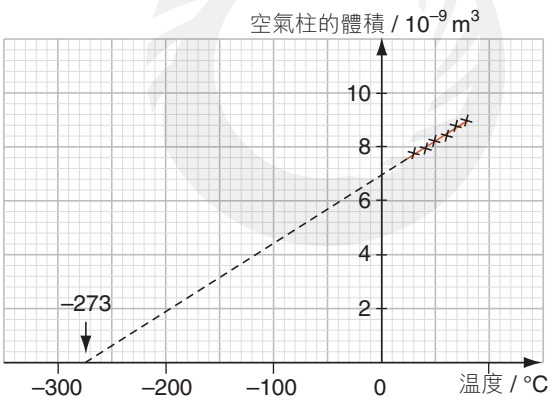


圖 5.1m 體積對溫度的關係線圖

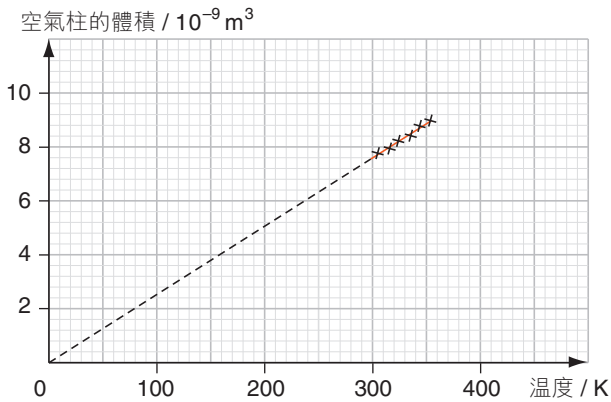


圖 5.1n 體積對溫度的關係線圖，體積軸向左平移 273 °C

Ext

如果把 V–T 線圖中的圖線延長至溫度軸，圖的延長線和溫度軸也會相交於 –273 °C 附近的位置。即使改用其他氣體重複實驗，延長線在溫度軸上的截距也相同。

與 p–T 線圖相似，如果以開氏溫標量度溫度，直線也會通過原點（圖 5.1n，見 p.160），這表示當氣體壓強不變，它的體積與溫度成正比。這項關係稱為**查理定律**：

查理定律亦稱為體積—溫度關係。

如果氣體的質量和壓強不變，它的體積與開氏溫度就會成正比，即

$$V \propto T \quad (p \text{ 不變})$$

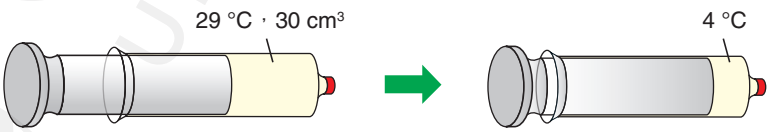
質量和壓強不變的氣體**體積** (m^3)　　氣體**溫度** (K)

這亦表示體積與開氏溫度之比是一個常數，即

$$\frac{V}{T} = \text{常數} \quad \text{或} \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (p \text{ 不變})$$

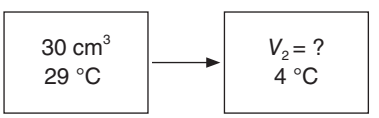
例題 5　針筒內空氣的體積

密封針筒內有 30 cm^3 的空氣，溫度為 29 °C。如果把針筒放進雪櫃並冷卻至 4 °C，空氣的體積會變為多少？假設針筒內的空氣壓強保持不變。



題解

根據查理定律，



$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{30}{29 + 273} = \frac{V_2}{4 + 273}$$

$$V_2 = 27.5 \text{ cm}^3$$

空氣的體積會變為 27.5 cm^3。

提提你

緊記把溫度的單位由 °C 轉換為 K。

查理定律 Charles' law

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪個現象可以用查理定律解釋？

A



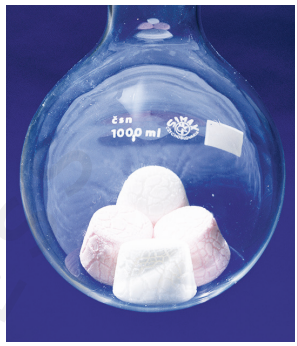
氣球在冷卻時縮小。

B



氣泡紙上的氣泡受擠壓時爆裂。

C



把密封燒瓶內的空氣抽走時，瓶內的棉花糖膨脹。

2 把下列定律與正確的關係式和條件配對。

(a) 查理定律　(b) 波義耳定律　(c) 氣壓定律

關係式	條 件
(i) $p_1V_1 = p_2V_2$	(I) 體積不變
(ii) $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	(II) 溫度不變
(iii) $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	(III) 質量固定
	(IV) 壓強不變

3 是非題：

(a) 當氣體的質量和壓強不變，它的 V–T 線圖是一條與溫度軸相交於 0 °C 的直線。　(✓ / ✗)

(b) 應用 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ 時，兩個溫度必須用相同的單位（開氏或攝氏）來表達。　(✓ / ✗)

簡易練習 3

1 一些氧氣的體積為 2.5 m^3，溫度為 300 K。如果壓強和質量保持不變，它的溫度為 390 K 時，體積是多少？

2 氣體的質量和壓強保持不變。起初，它的體積為 15.8 cm^3，溫度為 0 °C。氣體在甚麼溫度時會膨脹至 20.4 cm^3？

Ext

DSE 重點

綜合氣體的三項關係（p–V、p–T 和 V–T）得關係 $\frac{pV}{T}$ = 常數。

應用普適氣體定律 $pV = nRT$ 解決問題。

認識在高溫及低壓條件下，真實氣體將表現為理想氣體模式。

DSE 試題

12(1A)Q3, 13(1A)Q4, 16(1B)Q2, 19(1B)Q2, 20(1A)Q3, 21(1B)Q2(c), 22(1A)Q3, etc.

6 普適氣體定律與理想氣體

a 普適氣體定律

總結前面的部分，可得出以下關係：

波義耳定律：$p \propto \frac{1}{V}$ （T 不變）

氣壓定律：$p \propto T$ （V 不變）

查理定律：$V \propto T$ （p 不變）

這些關係可以結合成單一的表達式：

$$pV \propto T$$

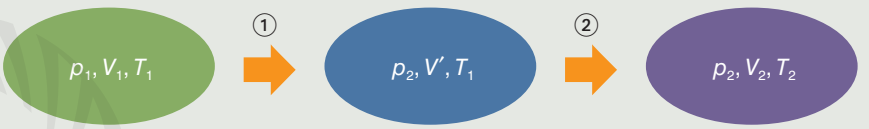
這亦表示氣體質量固定時，壓強和體積的乘積與開氏溫度之比是一個常數，即

$$\frac{pV}{T} = \text{常數} \quad \text{或} \quad \frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

知多一點

將三個比例關係結合為一

氣體的三個關係可按照以下方法結合成單一的表達式。考慮質量不變的氣體從狀態 1（p_1、V_1 和 T_1）轉變成狀態 2（p_2、V_2 和 T_2），中間有一個過渡階段。



狀態 1　　過渡階段　　狀態 2

① T_1 保持不變而 p_1 轉變為 p_2，應用波義耳定律。

$$p_1V_1 = p_2V'$$

② p_2 保持不變而 T_1 轉變為 T_2，應用查理定律。

$$\frac{V'}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

再把 V' 消去後得出：

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

Ext

✎ 阿佛加德羅數以意大利物理學家阿佛加德羅 (Amedeo Avogadro) (1776–1856) 命名。1811 年，阿佛加德羅提出，在相同溫度和相同壓強的情況下，所有體積相同的氣體都有同等數目的分子。阿佛加德羅提出這個概念後，科學家嘗試找出這個數的數值，最後於 1960 年，把該數定義為 12 g 碳 -12 中的原子數目，並透過實驗找出這個數目為 6.02×10^{23}。

現在，已知 $pV \propto T$，那麼有沒有辦法找出三個物理量的確實關係呢？方法是從氣體的分子運動着手。

在氣體壓強和溫度不變的情況下，氣體的體積 V 與氣體分子總數 N 成正比，即 $V \propto N$。

由於分子總數一般都非常大，方便起見，可改用**摩爾**（**mol**）為單位。每摩爾有 6.02×10^{23} 個分子，這個數目稱為**阿佛加德羅數**（N_A）。如果有 n mol 氣體，則

$$N = nN_A \Rightarrow N \propto n$$

結合 $pV \propto T$ 和 $V \propto N$，得出

$$pV \propto T \Rightarrow pV \propto NT \Rightarrow pV \propto nT$$

加入比例常數後，以上比例便可改寫成一條方程，稱為**普適氣體定律**：



注意

與波義耳定律、氣壓定律和查理定律不同，普適氣體定律中各個量的單位是固定的。

運用普適氣體定律時須先把溫度的單位轉換成開。

比例常數稱為**普適氣體常數** R，數值經實驗求得，無論是甚麼氣體，都等於 8.31 J mol^{-1} K^{-1}。

✎ 如果用 N 取代 n，普適氣體定律便會變成

$pV = NkT$

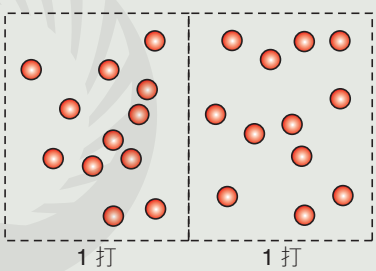
其中 k 是玻耳茲曼常數，可寫成 $\frac{R}{N_A}$，數值為 1.38×10^{-23} J K^{-1}。

知多一點

分子數目和摩爾

N 和 n 都是用來數算分子數目的物理量，而 N_A 則是兩個量的換算因子。這類似我們用不同量來數算彈珠數目的情況：

數算彈珠數目



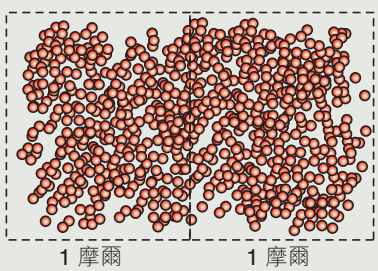
有 24 顆彈珠。($N = 24$)

或

有 2 打彈珠。($n = 2$)

1 打彈珠有 12 顆。

數算分子數目



有 12.04×10^{23} 個分子。($N = 12.04 \times 10^{23}$)

或

有 2 摩爾分子。($n = 2$)

1 摩爾分子有 $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ 個。

摩爾 (mol) mole　阿佛加德羅數 Avogadro's number　普適氣體定律 general gas law
普適氣體常數 universal gas constant

Ext

如果溫度低於沸點，氣體會凝結為液體。

所以，普適氣體定律亦稱為**理想氣體定律**。

除特別指明外，本書假設所有氣體都能以普適氣體定律描述。

b 理想氣體

遵守普適氣體定律的氣體，稱為**理想氣體**。真實氣體並不完全遵守普適氣體定律，但在**低壓強**和**高溫**（遠高於沸點）下，真實氣體的表現會與理想氣體十分相近，這時，普適氣體定律可準確描述真實氣體的表現。

例題 6 用普適氣體定律找出壓強變化

碳酸飲料是含有溶解二氧化碳的飲料。當碳酸飲料受到搖晃，在飲料液體中的二氧化碳分子便會逃離到液體上方的空間中變成二氧化碳氣體。



某密封的瓶裝碳酸飲料受到搖晃，試用普適氣體定律找出瓶內的壓強變化。

題解

飲料液體中溶解的二氧化碳變為氣體時，瓶內氣體分子的摩爾數目會增加 (n↑)。

根據 $pV = nRT$，當瓶內氣體的溫度和體積保持不變（T 和 V 不變），瓶內氣體的壓強會增加 ($\Rightarrow p$↑)。

用來盛載碳酸飲料的瓶子不能承受高氣壓。過往曾發生過與碳酸飲料瓶相關的事故，起因牽涉密封飲料瓶內的乾冰所產生的巨大壓強。詳情可瀏覽以下新聞網站。

第 5.2 課第 171 頁的文字作答訓練將會用分子運動論就這個情況作出解釋。

知多一點

在室温和大氣壓強下與理想氣體表現接近的氣體

氣體要遵守普適氣體定律，壓強必須夠低，分子間的作用力才可以變得略去不計。事實上，即使在室温和大氣壓強下，H_2、He、O_2、N_2 和 CO_2 等多種氣體都能遵守理想氣體定律描述的關係。

理想氣體 ideal gas　　理想氣體定律 ideal gas law

Ext

例題 7 熱氣球

熱氣球的體積固定為 400 m^3。起初，內裏空氣的溫度是 27 °C，壓強是 100 kPa。取 $R = 8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$，$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$。



(a) 求熱氣球內

(i) 氣體分子的摩爾數；

(ii) 氣體分子的數目。

(b) 熱氣球內的氣體受熱時，氣體分子的數目也不斷改變。如果氣體溫度上升至 120 °C，而氣球也上升到氣體壓強為 80 kPa 的高度。這時氣球內有多少摩爾的氣體分子？

題解

(a) (i) 根據 $pV = nRT$，

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{(100 \times 10^3)(400)}{(8.31)(27 + 273)} = 16\ 040\ mol \approx 16\ 000\ mol$$

熱氣球內有 16 000 mol 的氣體分子。

(ii) 氣體分子數目 N

$$= nN_A = 16\ 040 \times (6.02 \times 10^{23}) = 9.66 \times 10^{27}$$

(b) 根據 $pV = nRT$，

$$\frac{nT}{p} = \frac{V}{R} = \text{常數}$$

16 040 mol, 100 kPa, 27 °C → n_2 = ?, 80 kPa, 120 °C

$$\frac{n_1T_1}{p_1} = \frac{n_2T_2}{p_2}$$

$$\frac{(16\ 040)(27 + 273)}{100} = \frac{n_2 \times (120 + 273)}{80}$$

$$n_2 = 9800\ mol$$

熱氣球內現有 9800 mol 的氣體分子。

提提你

以 Pa 表示 p。

提提你

這條方程其實來自氣體物理量的比例關係，因此可以用 kPa 來表示 p_1 和 p_2。

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪些方程正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 摩爾數 = N_A × 分子數目

☐ 分子數目 = N_A × 摩爾數

☐ $\frac{pV}{T}$ = 常數　(n 不變)

☐ $\frac{pT}{n}$ = 常數　(V 不變)

☐ $\frac{pV}{n}$ = 常數　(T 不變)

☐ $\frac{V}{nT}$ = 常數　(p 不變)

☐ $\frac{n}{p}$ = 常數　(V 和 T 不變)

2 應用 $pV = nRT$，完成下表。已知：R = 8.31 J mol^{-1} K^{-1}

	p	***V***	***n***	***T***
(a)	120 kPa	1500 cm^3		300 K
(b)		0.084 m^3	0.23 mol	50 °C

簡易練習 4

1 睡房內的空氣處於25 °C和大氣壓強100 kPa，體積是77 m^3。取 R = 8.31 J mol^{-1} K^{-1}。估算睡房內空氣分子的

(a) 摩爾數；

(b) 數目。

2 密封的針筒內有80 cm^{3}氣體，溫度為27 °C，壓強為100 kPa。如果迅速推活塞進針筒，使氣體的體積減少至70 cm^3，溫度便上升至33 °C。這時，氣體的壓強是多少？

3 瓶子的蓋關緊，裏面盛有0.025 mol的空氣。瓶內的溫度和壓強分別為25 °C和110 kPa。瓶蓋打開一段時間後再次關緊。空氣的溫度保持在25 °C，而壓強下降至100 kPa。取 R = 8.31 J mol^{-1} K^{-1}。

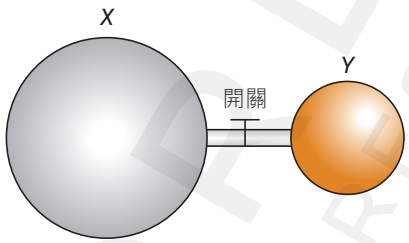
(a) 求瓶內有多少摩爾的空氣分子。

(b) 求瓶內空氣的體積。

Ext

例題 8 混合氣體

如下圖所示，容器 X 和 Y 經一條短細管連接，細管上的開關已關上。兩個容器盛載了同一種理想氣體。X 有 n_X 摩爾的氣體，Y 則有 n_Y 摩爾的氣體。X 的體積是 Y 的三倍，而在 Y 內的壓強是在 X 內的三倍。假設氣體的温度總是保持在 T。



(a) 求 $\frac{n_X}{n_Y}$。

(b) 開關打開後，氣體開始在兩個容器之間流動。

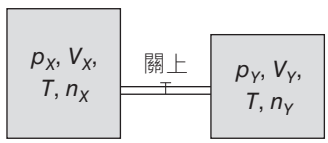
(i) 描述氣體流動的方向。解釋你的答案。

(ii) 一段時間後，容器之間的氣體淨流動停止。求 X 內壓強的百分變化。

題解

(a) 根據 $pV = nRT$，$\frac{pV}{n} = RT$

由於在 X 和 Y 內的氣體温度相同，



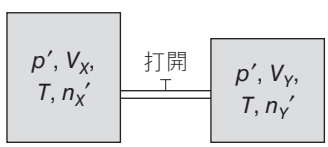
$$\frac{p_X V_X}{n_X} = \frac{p_Y V_Y}{n_Y}$$

$$\frac{n_X}{n_Y} = \frac{p_X}{p_Y} \times \frac{V_X}{V_Y} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{1} = 1$$

由於兩個容器的氣體分子數目相同，學生或誤以為氣體不會在兩個容器之間流動。

(b) (i) 由於 Y 內的壓強較高，氣體會由 Y 流動至 X。

(ii) 當 X 和 Y 內的壓強變得相同，氣體的淨流動便會停止。



$$n_X + n_Y = n_X' + n_Y'$$

提提你

在 X 和 Y 內的氣體分子總數不變。

$$\frac{p_X V_X}{RT} + \frac{p_Y V_Y}{RT} = \frac{p' V_X}{RT} + \frac{p' V_Y}{RT}$$

提提你

方程兩邊所有項都有 RT，因此可以刪去。

$$p_X(3V_Y) + (3p_X)V_Y = p'(3V_Y) + p'V_Y$$

$$6p_X = 4p'$$

$$p' = 1.5p_X$$

$$\text{百分變化} = \frac{1.5p_X - p_X}{p_X} \times 100\% = +50\%$$

Ext

7 線圖與氣體定律

我們學過，當氣體體積保持在固定值 V_1 時，p–T 線圖是一條穿過原點的直線。然而，如果氣體體積保持在另一固定值 V_2 時，p–T 線圖會與原來的線圖有甚麼不同呢？

穿過原點的直線方程可寫成 $y = mx$。只要比較以下兩條方程，就能推斷 p–T 線圖的斜率。

$$p = \left(\frac{nR}{V}\right)T$$

$$\Updownarrow \quad \Updownarrow \ \Updownarrow$$

$$y = \quad m \ x$$

要解答這個問題，應先把普適氣體定律重寫成 $p = \left(\frac{nR}{V}\right)T$。這樣，$p$–$T$ 線圖的斜率就是 $\frac{nR}{V}$。因此，如果氣體體積保持在較小的固定值 V 時，直線的斜率便會增加（圖 5.1o）。壓強為不同固定值時的 V–T 線圖也可用類似的方法得出（圖 5.1p）。

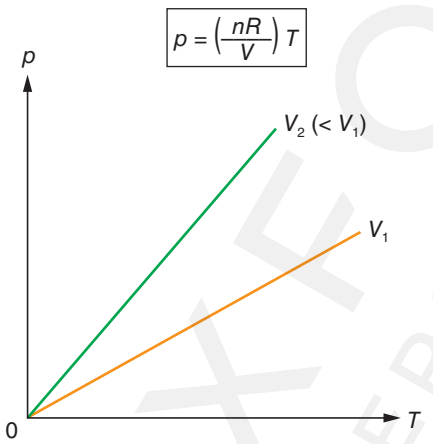


圖 5.1o $V_2 < V_1$ 時的 p–T 線圖

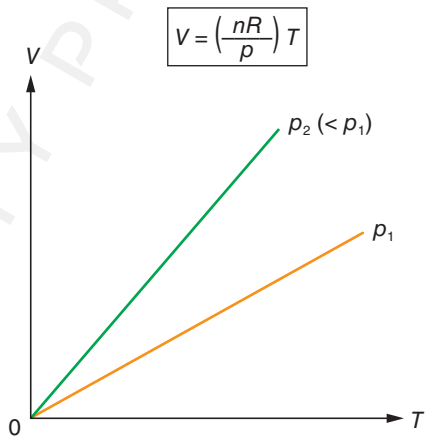
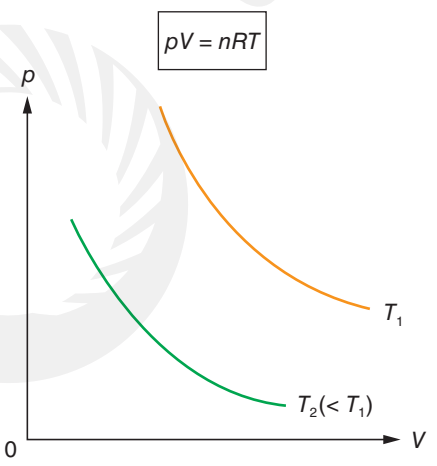
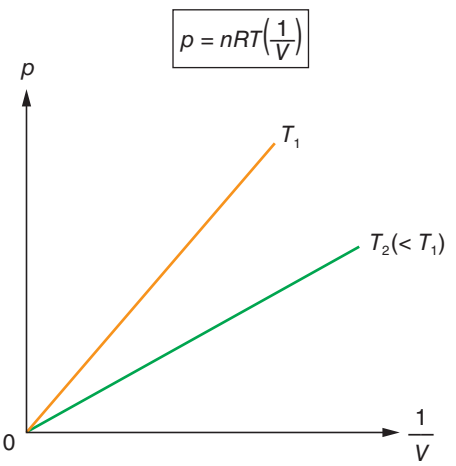


圖 5.1p $p_2 < p_1$ 時的 V–T 線圖

根據波義耳定律，如果 T_1 大於 T_2，p–V 線圖和 p–$\frac{1}{V}$ 線圖則會有以下變化（圖 5.1q）。



(i) p–V 線圖



(ii) p–$\frac{1}{V}$ 線圖

圖 5.1q $T_2 < T_1$ 時的波義耳定律線圖

Ext

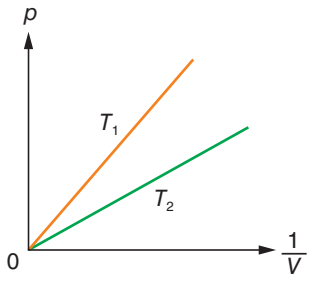
Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

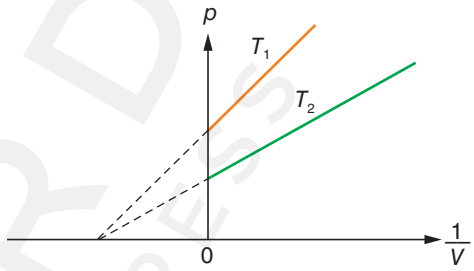
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 如果理想氣體的質量不變，在溫度 $T_1 > T_2$ 的情況下，下列哪幅線圖正確顯示壓強 p 和體積 V 的關係？

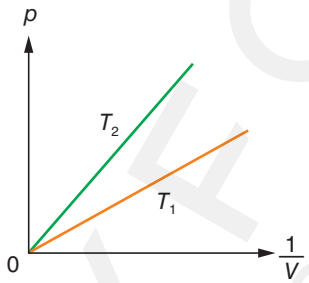
A



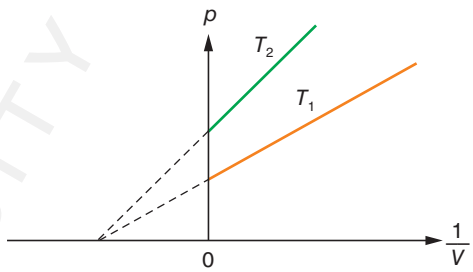
B



C

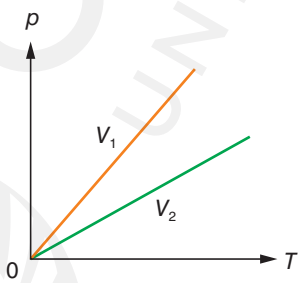


D

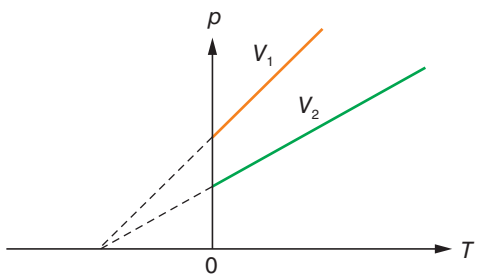


2 如果理想氣體的質量不變，在體積 $V_1 > V_2$ 的情況下，下列哪幅線圖正確顯示壓強 p 和溫度 T 的關係？

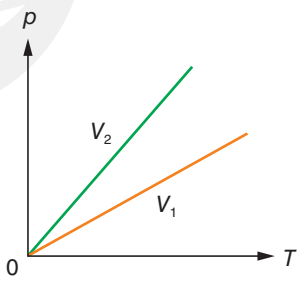
A



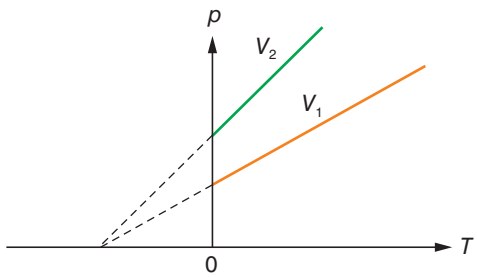
B



C



D



☆ 香港中學文憑考試2012年卷一甲部 Q3

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 1 斜率和截距

圖 a 的容器有一個可滑動的活塞，容器內盛有理想氣體。圖 b 顯示氣體的壓強 p 保持不變時，氣體的體積 V 怎樣隨攝氏溫度 T 改變。如果圖線延長，會與溫度軸在 Y 點相交。

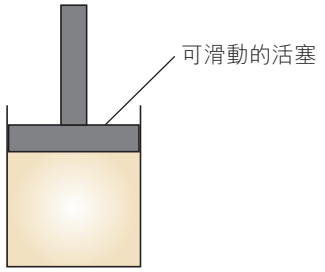


圖 a

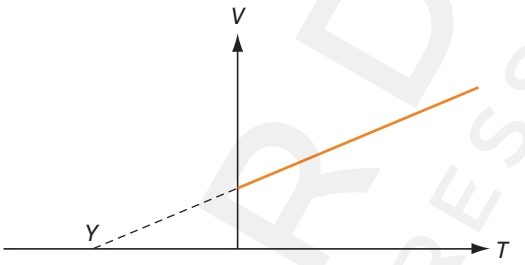


圖 b

下列哪些有關線圖的敍述正確？

(1) 如果理想氣體分子的數目減少，圖線和溫度軸不會相交於 Y 點。

(2) 如果以其他理想氣體重複實驗，圖線和溫度軸不會相交於 Y 點。

(3) 如果 p 增至一個較高的固定值，線圖的斜率會減少。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

題解

根據 $pV = nRT$，

可得出 $V = \left(\frac{nR}{p}\right)T$，其中 T 是氣體的開氏溫度。

因此，任何理想氣體的 V–T 線圖都是與溫度軸相交於 0 K 或 –273 °C（取決於所用溫標）的直線。

常見錯誤 ⚠

學生或誤以為圖線在溫度軸的截距會改變。事實上，對於所有理想氣體，溫度軸上的截距必然等於絕對零度。

∴ (1) 和 (2) 不正確。

線圖的斜率是 $\frac{nR}{p}$。如果 p 增加，斜率會減少。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 B。

▶ 複習5 Q12 (p.184)

Ext

單元練習 5.1

取 $R = 8.31\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$，
$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$。

（第 1 至 2 題）學生用固定質量及體積的氣體來研究氣壓定律，並根據所得結果標繪了圖 a。

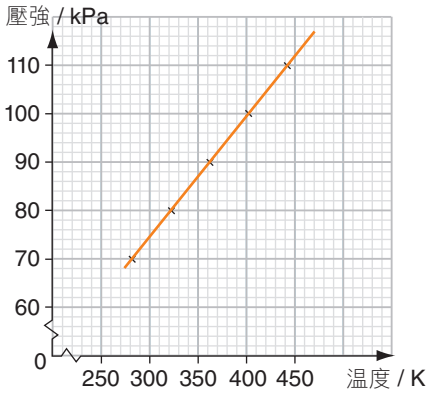


圖 a

1 氣體的壓強是 72 kPa 時，溫度是多少？

A 17 °C　　B 72 K
C 290 °C　　D 563 °C

2 如果氣體的溫度是 600 K，壓強是多少？

A 34.8 kPa　　B 110 kPa
C 150 kPa　　D 157 kPa

3 下列哪些敘述正確？

(1) 絕對零度等於 0 °C。
(2) 汽點和冰點的溫差是 100 K。
(3) 汽點等於 373 K。

A 只有 (1)
B 只有 (2)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***4** 真實氣體在以下哪個情況下，與理想氣體表現相似？

	溫度	壓強
A	高	高
B	高	低
C	低	高
D	低	低

***5** 學生以理想氣體研究波義耳定律，圖 b 是所得的實驗結果。

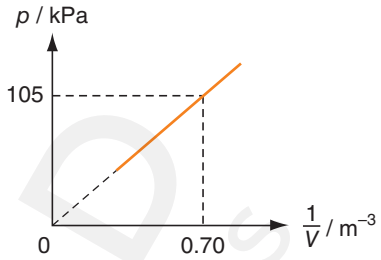


圖 b

溫度在整個過程中保持在 20 °C。求氣體的摩爾數。

A 29 mol
B 62 mol
C 295 mol
D 602 mol

***6** 兩個不變形容器盛了同一種理想氣體，並如圖 c 所示以短細管連接。細管上的開關在初時是關上的。

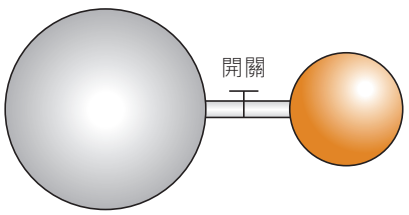


圖 c

開關打開後，下列哪些量會變得相同？

(1) 各容器內的壓強
(2) 各容器內氣體的摩爾數
(3) 各容器內氣體的體積

A 只有 (1)
B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (1) 和 (3)
D 只有 (2) 和 (3)

7 (a) 重量為 500 N 的女孩穿着運動鞋站在地面上，計算女孩對地面所施加的壓強。運動鞋接觸地面的總面積為 $10^{-2}\ \text{m}^2$。

(b) 如果女孩穿着高跟鞋，高跟鞋與地面的總面積為 $2 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$，壓強會怎樣改變？

Ext

8 棉花糖有着多孔結構，即它的內部有很多小孔。學生把一粒棉花糖放在鐘形罩內（圖 d），並把裏面的空氣抽走。

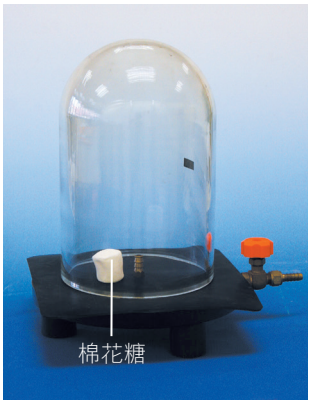


圖 d

→ 這影片示範膨脹的棉花糖。

影片

(a) 棉花糖會有甚麼變化？

(b) 試以波義耳定律解釋這個結果。

9 密封容器內有溫度為 300 K 的氣體。如果要讓氣體的壓強增加至原來的 3 倍，應把它加熱至甚麼溫度？

10 針筒注入 40 cm^3、壓強為 100 kPa 的空氣，然後密封。按壓針筒後，空氣體積減少了 45%。求現在針筒內的壓強。假設空氣溫度保持不變。

***11** 學生進行實驗研究查理定律後標繪線圖，顯示空氣柱的體積 V 怎樣隨溫度 T 改變（圖 e）。

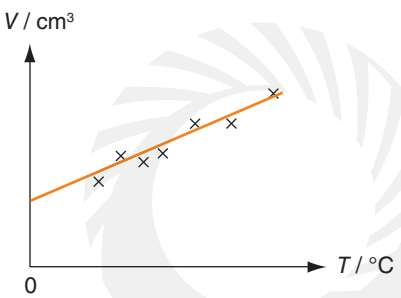


圖 e

(a) 描述學生能怎樣從這幅線圖中找出絕對零度。

(b) 直線線圖穿過 X 和 Y 兩點。

X：T = 0 °C、V = 5.6 cm^3

Y：T = 15 °C、V = 5.9 cm^3

估算絕對零度。

***12** 一件外套放在儲物袋中，然後把儲物袋密封。袋內有 1500 cm^3 的空氣，壓強為 100 kPa。如果把袋中 70% 的空氣抽走，而溫度保持不變（圖 f），袋內的空氣體積會變成多少？



圖 f

***13** 圖 g 顯示玩具槍和海綿子彈。玩具槍的槍身中空且有彈性。子彈裝在槍管開口時，便會把槍管密封。解釋為甚麼按壓槍身時會射出子彈。



圖 g

→ 這影片示範玩具空氣槍怎樣發射子彈。

影片

***14** 在一個研究波義耳定律的實驗中，氣體的質量和溫度都固定不變。圖 h 顯示氣體的壓強 p 怎樣隨氣體的體積 V 的倒數改變。

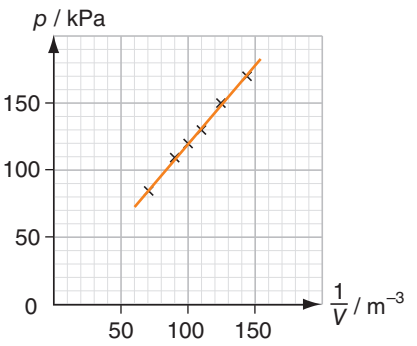


圖 h

(a) 氣體的壓強為 120 kPa 時，體積是多少？

(b) 利用圖 h 展示的資料，驗證波義耳定律。

(c) 如果以較低溫度重複實驗，試在圖 h 草繪可能得出的 p–$\frac{1}{V}$ 線圖。

Ext

★**15** 學生做實驗研究某固定質量的理想氣體。圖 i 顯示該氣體在溫度 T_1 和 T_2 時的 p–V 線圖。

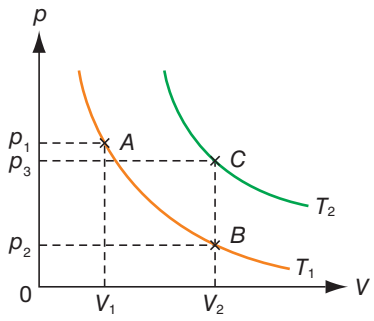


圖 i

(a) 初時，氣體處於狀態 A，它的壓強為 p_1、體積為 V_1。氣體如圖所示膨脹至狀態 B。試用 p_1、V_1 和 V_2 來表示 p_2。你會應用哪條氣體定律？

(b) 然後，氣體受熱從狀態 B 變為狀態 C，它的末溫度為 T_2。試用 T_1、T_2 和 p_2 來表示 p_3。你會應用哪條氣體定律？

★**16** 學生驗證查理定律時，得出以下線圖（圖 j）。

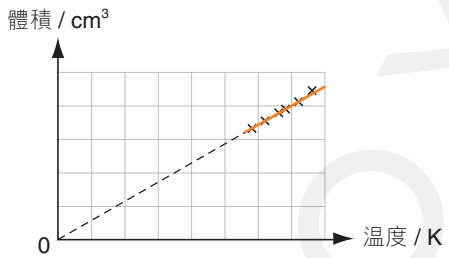


圖 j

假設學生以一半分量的氣體重複實驗，但把壓強增加至原來的兩倍。試在圖 j 中草繪氣體預期的體積對溫度關係線圖，並簡單解釋你的答案。

★**17** 兩個相同的容器 X 和 Y 經細管連接，細管的體積可略去不計。容器注入相同的理想氣體並且氣體的溫度也相同。細管上設有一個開關，阻止氣體流通。初時，X 有 1.5 mol 的氣體，Y 有 2.4 mol 的氣體。Y 內的壓強是 128 kPa。開關打開後，氣體在兩個容器之間流通，期間溫度保持不變。

(a) 求開關打開前 X 內的壓強。

(b) 求開關打開後 X 內的末壓強。

★**18** 針筒內有 100 cm^3、壓強為 100 kPa 的理想氣體。

(a) 已知該理想氣體的溫度是 25 °C。計算針筒內有多少摩爾的氣體，以及有多少個氣體分子。

(b) 學生慢慢按壓針筒的活塞，以排出氣體分子。過程中，氣體分子的溫度和壓強都保持不變，而氣體體積以恆定率 10^{-6} m^3 s^{-1} 不斷減少。求每秒有多少個氣體分子被排出針筒。

★**19** 大偉嘗試把一個去殼的熟雞蛋放進瓶子，而過程中不把雞蛋壓碎。瓶子有個雞蛋看似無法通過的長瓶頸和一個小開口（圖 k）。由於雞蛋可變形，且表面光滑，大偉試圖把它直接推入瓶中。



圖 k

(a) 雞蛋愈深入瓶頸，就愈難推進。試解釋原因。

(b) 美琪提議改變瓶內空氣的溫度，讓雞蛋更容易進入瓶內。應該怎樣改變溫度？解釋你的答案。

★**20** 學生研究理想氣體的壓強與溫度之間的關係，圖 l 顯示他的研究結果。

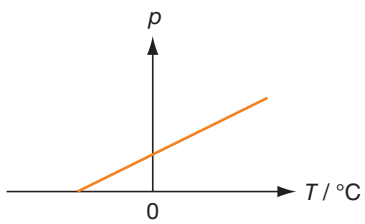


圖 l

(a) 圖中的直線並不穿過原點。試估算圖線在溫度軸上的截距。

(b) 寫出斜率的表達式。

(c) 學生增加理想氣體的分量，然後重複實驗。在圖 l 的 p–T 線圖上草繪新得到的線圖。

Ext

5.2 氣體分子運動論

1 解釋氣體定律

DSE 重點

認識氣體分子的無規運動。

認識氣體壓強是源於分子的碰撞。

以分子的運動闡釋氣體的膨脹。

解決有關分子運動論的問題。

DSE 試題

12(1B)Q2(b), 14(1B)Q2(b), 18(1B)Q2(b)(ii), 19(1A)Q3, 21(1B)Q2(b)(ii), 23(1B)Q2(a), (b)

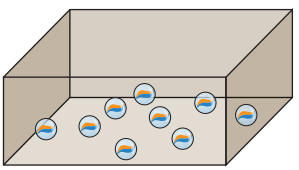
a 分子運動與氣體壓強

氣體定律只**描述**氣體**發生甚麼變化**，但卻**不能說明**發生變化的**原因**。因此，科學家提出了氣體的**分子運動論**，根據氣體分子的微觀表現，解釋氣體的壓強、體積及温度等宏觀特性。

分子運動論又稱為粒子理論，在中一時已經學過。

根據分子運動論，氣體由大量相同的細小分子組成，這些分子**在任何時間都在隨機運動**（圖 5.2a），它們之間不斷發生彈性碰撞，亦會與容器表面碰撞。當分子撞擊容器表面並反彈，便會對該表面施力（圖 5.2b），壓強因而產生。

想對分子運動論有初步概念，你可以想像箱子內有大量高速移動的彈球。如果你的手變成箱子內壁的一部分，會有甚麼感覺？



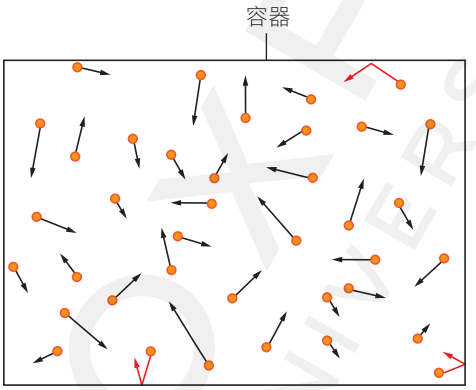


圖 5.2a 氣體分子在任何時間都在隨機運動

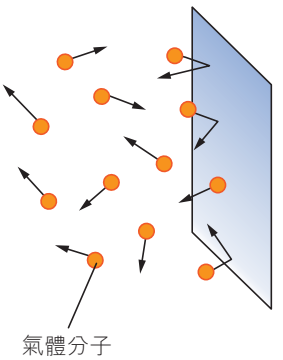


圖 5.2b 氣體分子撞擊某一表面，而對該表面產生氣體壓強

氣體分子撞擊表面時，會產生氣體壓強。

注意，如果氣體儲存在容器內，容器內任何地方的氣體壓強都相同。

在以下情況中，壓強都會增加。

1 分子撞擊容器表面的頻率增加；或

2 分子更猛烈地（即以更高速率）撞擊容器表面。

我們在第 1 冊第 2 課學過，温度能顯示氣體分子的平均動能。温度愈高，分子移動得愈快。

分子運動論 kinetic theory

Ext

對與錯



✗ 氣體分子互相撞擊時會產生氣體壓強。

✓ 氣體分子撞擊表面，才會產生氣體壓強。

b 模擬器

我們可以用分子運動論定性地解釋氣體定律，模擬器則能有助討論（圖 5.2c）。

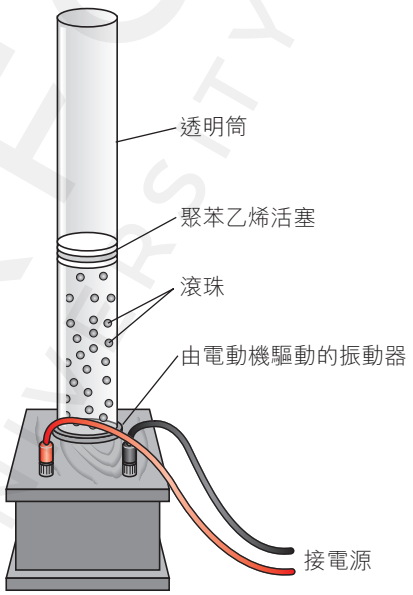


圖 5.2c 分子運動論模擬器

模擬器可模擬氣體分子的運動。模擬器有一個透明筒，筒內有大量滾珠，用來代表氣體分子。透明筒以聚苯乙烯活塞密封，底部有一個由電動機驅動的振動器，帶動滾珠隨機振動。

表 5.2a 說明模擬器的不同部分可怎樣用來表示氣體定律中的物理量。

物理量	模擬器的相關部分	調校方法
壓強	活塞的重量	在活塞上面放置硬紙片來增加
温度	滾珠的速率	增加電動機的電壓來提高
體積	活塞的高度	自動調整，直至容器內外的「壓強」達至平衡

表 5.2a 模擬器所表示的物理量

Ext

實驗 5d 會應用模擬器，讓我們更易明白氣體定律。

影片

→ 這影片示範實驗 5d。

實驗 5d ／ 分子運動論模擬器

裝置分子運動論模擬器，研究以下變化會導致哪些結果：

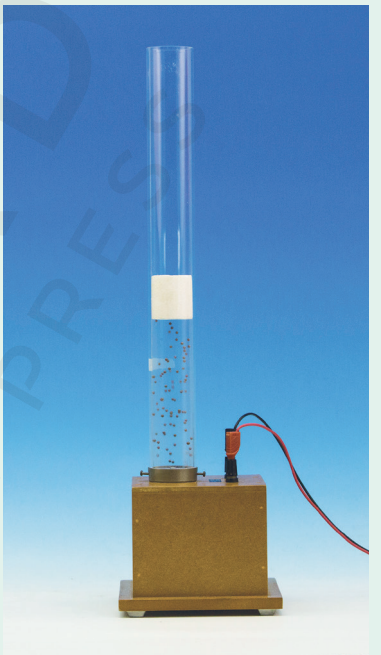
(a) 電壓保持不變，但活塞的重量增加。

(b) 電壓逐漸增加，但

(i) 活塞的重量保持不變；

(ii) 活塞的高度保持不變。

(c) 滾珠的數目增加一倍，但電壓和活塞的重量保持不變。



討論

以上各情況展示了甚麼？ 參看表 5.2b。

實驗 5d 展示了以下情況（表 5.2b）。

模擬器		分子運動論	
條件	**結果**	**詮釋**	**所模擬的氣體定律**
• 電壓不變 • 活塞的重量 ↑	活塞的高度 ↓	• T 不變 • $p \uparrow \Rightarrow V \downarrow$	波義耳定律（涉及 p 和 V）
• 活塞的高度不變 • 電壓 ↑	活塞的重量 ↑	• V 不變 • $T \uparrow \Rightarrow p \uparrow$	p–T 關係（涉及 T 和 p）
• 活塞的重量不變 • 電壓 ↑	活塞的高度 ↑	• p 不變 • $T \uparrow \Rightarrow V \uparrow$	V–T 關係（涉及 V 和 T）
• 電壓和活塞的重量不變 • 滾珠數目 n ↑	活塞的高度 ↑	• T 和 p 不變 • $n \uparrow \Rightarrow V \uparrow$	普適氣體定律（涉及 V 和 n）

表 5.2b 詮釋模擬器實驗的結果

注意，模擬器只是一種設備，並非氣體分子運動論的一部分，不應用它來取代基於分子運動所得的運動論定性推論。

▶ 模擬器只有助我們形象化地理解分子運動論部分的定量層面。至於對各氣體定律正確的定性解釋會在下一部分再討論。

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 氣體分子撞擊容器內壁時，會產生氣體壓強。 (✓ / ✗)

(b) 氣體分子互相碰撞時，會產生氣體壓強。 (✓ / ✗)

2 分子運動論模擬器的電壓代表

A 氣體的壓強。

B 氣體的體積。

C 氣體的溫度。

D 氣體分子的數目。

3 分子運動論模擬器怎樣模擬波義耳定律？在適當的方格內加上「✓」。

	保持不變	需要改變
電壓		
活塞的高度		
活塞的重量		
滾珠的數目		

→ 開啟牛津物理 XR「氣體分子運動論」，掃描本頁後即可使用。

Android　iOS

模擬程式

→ 這模擬程式以分子運動論解釋氣體定律，它以動畫的形式表達圖 5.2d 至 5.2g。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

C 利用分子運動論的定性解釋

利用氣體分子運動論，我們可定性地解釋氣體定律。讓我們考慮密封在圓柱形容器內的氣體分子，容器頂部有一個可滑動的活塞。

i 波義耳定律（壓強 — 體積關係）

由於溫度不變，氣體分子的平均速率也保持不變。

氣體被壓縮時，分子的運動空間減少，於是撞擊容器內壁的頻率增加，因而產生較高的壓強（圖 5.2d）。

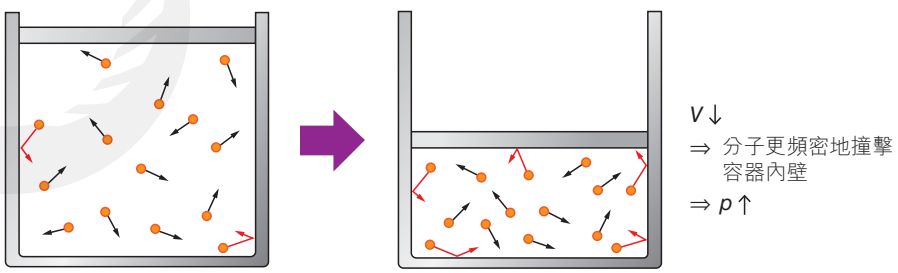


圖 5.2d 解釋波義耳定律

Ext

ii 氣壓定律（壓強 — 溫度關係）

溫度上升時，分子的運動會加快。如果容器的體積維持不變，分子便會更頻密且更猛烈地撞擊容器內壁。因此，壓強會增加（圖 5.2e）。

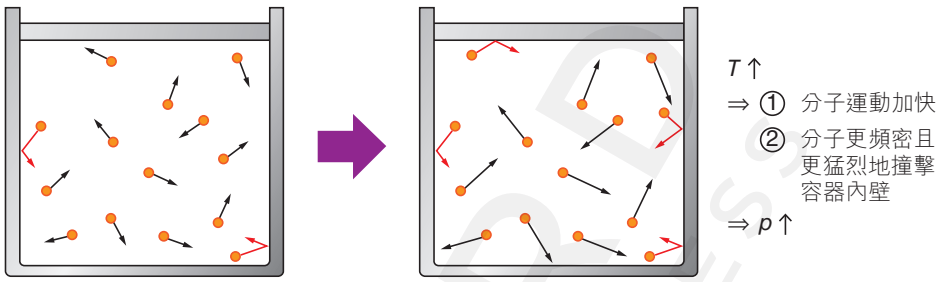


圖 5.2e 解釋氣壓定律

iii 查理定律（體積 — 溫度關係）

溫度上升時，分子的運動會加快，因此，分子會更頻密且更猛烈地撞擊容器內壁。如果壓強要維持不變，體積就必須增加，以降低撞擊的頻率（圖 5.2f）。

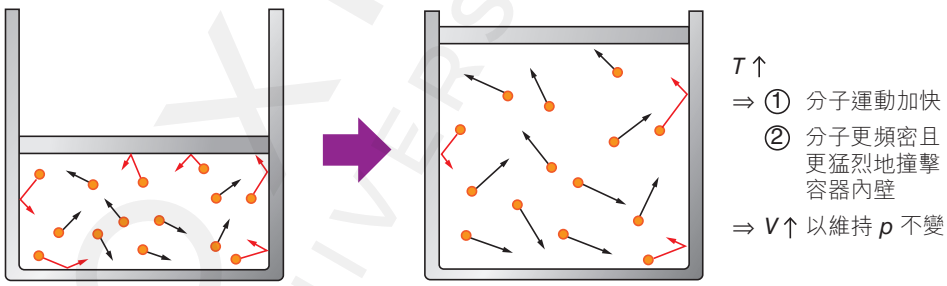


圖 5.2f 解釋查理定律

iv 體積與分子數目的關係

隨着分子數目增加，撞擊內壁的頻率會上升，如果壓強要維持不變，體積就必須增加，以降低撞擊的頻率（圖 5.2g）。

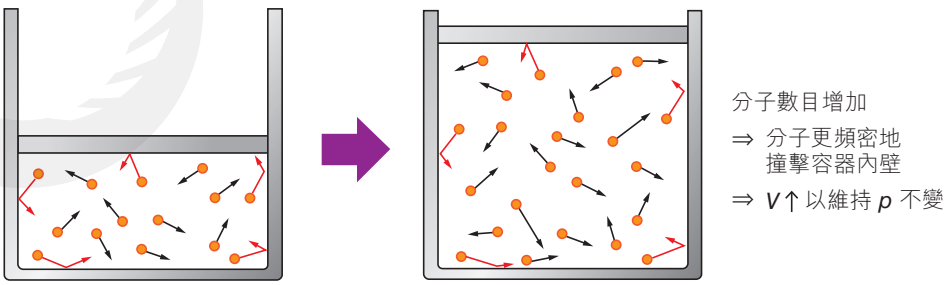


圖 5.2g 解釋體積與分子數目的關係

Ext

危險！切勿嘗試！

文字作答訓練

問題

乾冰在 –78.5 °C 會直接從固態轉變為氣態。在室溫的環境下，一些乾冰放進了一個密封且不會變形的瓶子中。試用分子運動論解釋瓶內氣體壓強上升的原因。（4分）

答案

瓶內的乾冰變為氣態時，氣體分子數目會增加。 1A

因溫度上升，分子的速率亦會增加。 1A

由於體積保持不變， 1A

分子與容器內壁的碰撞愈來愈頻密。 1A

因此，瓶內的氣體壓強增加。

試一試

1 密封針筒的活塞慢慢向外拉（圖 a），以致針筒內的氣體溫度變化可略去不計。針筒內的氣體壓強會怎樣改變？試用分子運動論解釋。（4分）

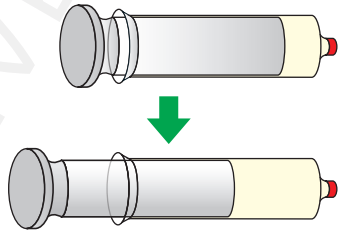


圖 a

2 如果密封針筒放進盛有冷水的燒杯中，而活塞的位置固定（圖 b），針筒內的氣體壓強會怎樣改變？試用分子運動論解釋。（4分）



圖 b

ext

DSE 重點

說出理想氣體分子運動模型的假定。

2 理想氣體的假定

分子運動論能解釋氣體定律預期的理想氣體特性。在此理論中，科學家對理想氣體的分子作出下列假定。

1. **所有分子完全相同，並具有相同的質量。**
2. **所有分子不斷隨機運動。**
3. **容器內的分子數目十分龐大。**
4. **分子的大小比它們之間的距離小得多，可以略去不計。**
5. **每次碰撞的撞擊時間比兩次碰撞之間的時距短得多，可以略去不計。**
6. **分子與分子之間，以及分子與容器之間的碰撞都是完全彈性的。**
7. **分子間的作用力可以略去不計。**

在真實氣體中，未必所有分子都完全相同，而分子間的作用力也未必可以忽略。

真實氣體不會符合上述所有假定，因此不會完全遵從氣體定律。但正如第 165 頁所提及，如果真實氣體處於**低壓強和高溫**，則會表現得非常接近理想氣體。

從宏觀角度來說，符合普適氣體定律的氣體便是理想氣體。而在微觀角度，符合上述各項假定的，就是理想氣體。

DSE 重點

以 $pV = \frac{Nmc^2}{3}$ 認識理想氣體的微觀和宏觀的關係並解決問題。

以 $KE_{average} = \frac{3RT}{2N_A}$ 闡釋理想氣體的溫度。

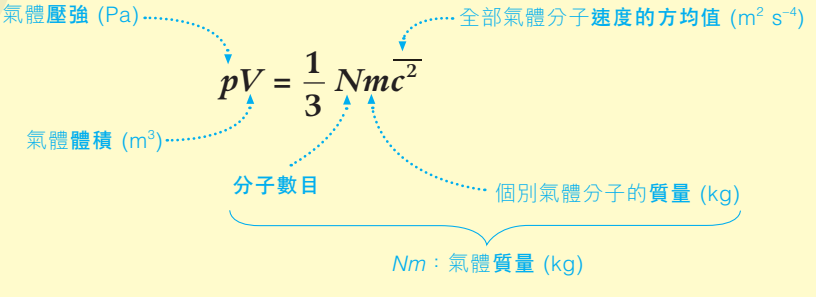
DSE 試題

13(1A)Q3, 16(1A)Q3, 17(1B)Q3, 21(1A)Q3, 22(1B)Q2

3 氣體分子運動論推導的關係式

a 氣體的壓強與分子運動

考慮一個體積為 V 的容器。容器內含 N 個氣體分子，每個分子的質量是 m，各以不同的速度 c 移動。基於以上七項假設，可推導出氣體壓強 p，並得出不同量之間的關係：



這條公式的推導可參閱牛津物理網的補充材料。（選「備課資源」然後按「補充材料」）

由此方程可得出 $\sqrt[3]{\frac{V}{N}}$，即 ▶ 氣體分子之間的平均距離。

Ext

不過，普適氣體定律方程 $pV = nRT$ 的兩邊也包含氣體的宏觀特性。

▶ 以上方程的左邊包含氣體的宏觀特性，而右邊則是從分子運動論推導出來的微觀變量。

方程中的 $\overline{c^2}$ 是氣體分子速度的**方均值**，是容器內全部氣體分子速度平方的平均值，即

$$\overline{c^2} = \frac{c_1^2 + c_2^2 + \ldots + c_N^2}{N}$$

分子的速度各不相同。我們會考慮各分子的平均值，而不是個別分子的速度。

▶ 其中 c_1、c_2、⋯、c_N 是 N 個氣體分子的速度。

乘積 Nm 是氣體的質量。

由於 Nm 是氣體的總質量，而 V 是氣體的體積，所以等式 $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$ 便可以改寫成

$$p = \frac{1}{3}\rho\overline{c^2}$$

其中 ρ 是氣體的密度。

知多一點

不同量之間的互換 (I)

氣體的質量和分子數目可以用不同形式描述，每種所用的符號十分相近。

不同量	物理意義
n	氣體分子的摩爾數
N	氣體分子的數目
N_A	一摩爾氣體所含分子的數目 $(= 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1})$
m	每個氣體分子的質量
Nm	所有氣體分子的質量總和 = 氣體的質量
N_Am	一摩爾氣體分子的質量 = 氣體的摩爾質量

根據上表可得：$n = \frac{N}{N_A}$。

b 氣體的溫度與動能

結合方程 $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$ 和普適氣體定律 $pV = nRT$，得出：

$$\frac{1}{3}Nm\overline{c^2} = nRT$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)\frac{1}{2}Nm\overline{c^2} = nRT$$

$$\frac{1}{2}Nm\overline{c^2} = \frac{3}{2}nRT$$

根據 $\overline{c^2} = \frac{c_1^2 + \ldots + c_N^2}{N}$，

$\frac{1}{2}Nm\overline{c^2}$

$= \frac{1}{2}mc_1^2 + \cdots + \frac{1}{2}mc_N^2$

= 總動能

▶ 方程的左邊 $\frac{1}{2}Nm\overline{c^2}$ 就是所有氣體分子的總動能，因此：

$$\text{氣體的總動能} = \frac{3}{2}nRT$$

方均值 mean square value

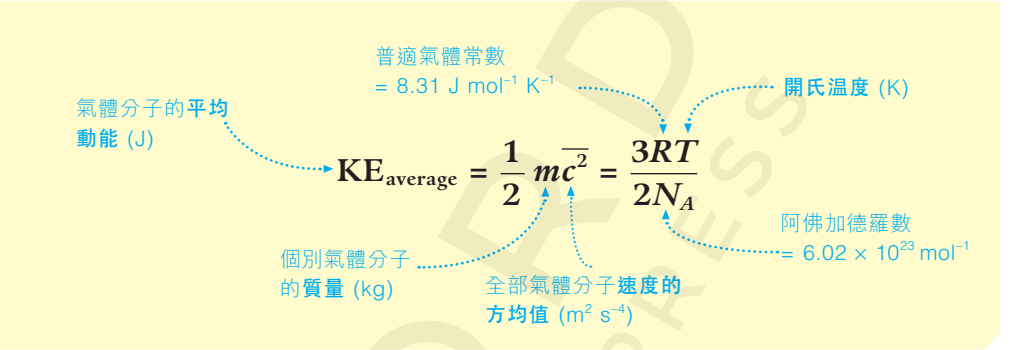
Ext

參閱第 175 頁的知多一點。 ▶

$$\text{一摩爾氣體分子的總動能} = \frac{\frac{3}{2}nRT}{n} = \frac{3}{2}RT$$

緊記 $N = nN_A$。 ▶

$$\text{每個氣體分子的平均動能} = \frac{\frac{3}{2}nRT}{N} = \frac{3RT}{2N_A}$$



這表示氣體的開氏溫度與分子的平均動能成正比，即

T（以 K 為單位）∝ $KE_{average}$

溫度顯示氣體分子的平均動能。

根據第 172 頁的假定 7，理想氣體的分子之間不會互相作用，也就沒有分子勢能。因此，總分子動能亦等於氣體的內能。

∴ 氣體的內能 $= \frac{3}{2}nRT$

C 氣體分子的方均根速率

同一氣體內的分子各以不同的速率移動（圖 5.2h），而速率的分佈取決於氣體的溫度。

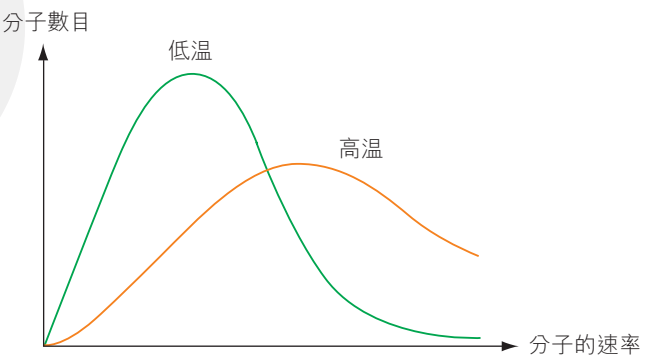


圖 5.2h 分子速率的分佈情況

這個分佈圖顯示在某一溫度下，有多少分子（縱軸）以各特定速率（橫軸）移動。如果曲線在某些範圍升至較高位置，代表有較多分子以對應那些範圍的速率移動。 ▶

Ext

考慮公式 $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$ 和 $\frac{1}{2}m\overline{c^2} = \frac{3RT}{2N_A}$。在這些公式中，$\overline{c^2}$ 是所有氣體分子的 c^2 平均值。分子的典型速率可由 $\overline{c^2}$ 的平方根求得，稱為**方均根速率**，簡寫是 c_{rms}。

rms 是方均根 (root-mean-square) 的簡寫。 ▶

根據 $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$，

$$c_{rms} = \sqrt{\overline{c^2}} = \sqrt{\frac{3pV}{Nm}}$$

根據 $\frac{1}{2}m\overline{c^2} = \frac{3RT}{2N_A}$，

$$c_{rms} = \sqrt{\overline{c^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{mN_A}}$$

注意 Nm 是氣體的總質量，而 mN_A 是 1 摩爾氣體的質量，即氣體的**摩爾質量**。

此外，不同氣體的摩爾質量各有不同，所以 c_{rms} 也有所分別。例如，在室温下，氫分子 (H_2) 和氧分子 (O_2) 的 c_{rms} 分別是 1920 m s^{-1} 和 482 m s^{-1}。

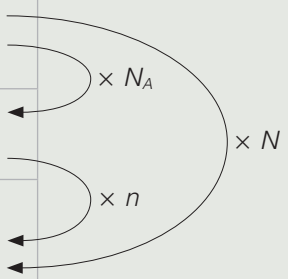
知多一點

不同量之間的互換 (II)

下表概括了各個量之間怎樣轉換。

注意，摩爾質量的單位可以是 g mol^{-1} 或 kg mol^{-1}，而每摩爾氣體分子動能的單位則是 J mol^{-1}。

	質量	動能
1 個分子	m	$\frac{3}{2}\frac{1}{N_A}(RT)$
1 mol 分子	N_Am	$\frac{3}{2}(RT)$
所有分子 (n mol)	nN_Am (或 Nm)	$\frac{3}{2}n(RT)$



方均根速率 root-mean-square speed　　摩爾質量 molar mass

Ext

例題 9 方均根速率

體積固定的容器密封着某種理想氣體。現加熱氣體，使氣體分子的方均根速率 c_{rms} 增加一倍。氣體的温度從 T_1 變為 T_2，而壓強則從 p_1 變為 p_2。

(a) 求 p_2，以 p_1 來表示答案。已知 $c_{rms} = \sqrt{\frac{3pV}{Nm}}$。

(b) 求 T_2，以 T_1 來表示答案。已知 $c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{mN_A}}$。

題解

(a) 根據 $c_{rms} = \sqrt{\frac{3pV}{Nm}}$，在 V, N 和 m 不變的情況下，

$$\frac{\sqrt{p_2}}{\sqrt{p_1}} = \frac{2c_{rms}}{c_{rms}} = 2,$$

$$p_2 = 4p_1$$

(b) 根據 $c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{mN_A}}$，在 m 不變的情況下，

$$\frac{\sqrt{T_2}}{\sqrt{T_1}} = \frac{2c_{rms}}{c_{rms}} = 2,$$

$$T_2 = 4T_1$$

想一想

如果容器在氣體加熱期間可以膨脹，(a) 和 (b) 的答案會否改變？

例題 10 罐內的氣體

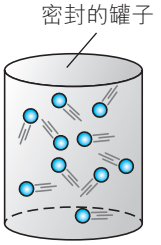
體積為 350 cm^3 的密封罐子裝滿了處於 115 kPa 和 20 °C 的理想氣體。取氣體的摩爾質量為 29.0 g mol^{-1}，R 為 8.31 J mol^{-1} K^{-1}。

(a) (i) 求罐內有多少摩爾的氣體。

(ii) 求氣體分子的方均根速率。

(iii) 求一摩爾氣體分子的動能。

(b) 現在，罐子放在冷水中，罐內的氣體冷卻至 5 °C。求氣體分子總動能的改變。



Ext

提提你

寫出題目提供的數據，以判斷要應用的方程。

$1\ cm^3 = 1 \times 10^{-6}\ m^3$

提提你

以 kg mol^{-1} 表示 mN_A。

題解

(a) $V = 350\ cm^3$，$p = 115\ kPa$，$T = 20\ °C$，$mN_A = 29.0\ g\ mol^{-1}$

(i) 根據 $pV = nRT$，

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{(115 \times 10^3)(350 \times 10^{-6})}{8.31 \times (20 + 273)} = 0.0165\ mol$$

罐內有 0.0165 mol 的氣體。

(ii) 根據 $\frac{1}{2}m\overline{c^2} = \frac{3RT}{2N_A}$，

$$\sqrt{\overline{c^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{mN_A}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times (20 + 273)}{29.0 \times 10^{-3}}} = 502\ m\ s^{-1}$$

氣體分子的方均根速率是 502 m s^{-1}。

(iii) 一摩爾氣體的動能

$$= N_A \times \frac{3RT}{2N_A} = \frac{3}{2}RT = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (20 + 273) = 3650\ J\ mol^{-1}$$

(b) 氣體分子的總動能

$$= N \times \frac{1}{2}m\overline{c^2} = N \times \frac{3RT}{2N_A} = nN_A \times \frac{3RT}{2N_A} = \frac{3}{2}nRT$$

總動能的轉變

$$= \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \times 0.0165 \times 8.31 \times (5 - 20) = -3.09\ J$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 理想氣體的溫度上升時，下列哪些量必定增加？

- ☐ 氣體的壓強
- ☐ 氣體分子的方均根速率
- ☐ 氣體分子的平均動能
- ☐ 氣體的內能

2 如果 m 是氣體分子的質量，n 是氣體分子的摩爾數，下列哪項是氣體的摩爾質量？

A mn　　B mN_A　　C nN_A

3 考慮質量固定的理想氣體。在下列情況中，判斷氣體分子的方均根速率會怎樣改變。

(a) 氣體在體積不變的情況下受熱，

(b) 氣體在固定壓強下膨脹，

(c) 氣體在固定溫度下受到壓縮。

EXT

簡易練習 5

取 $R = 8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$，$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$。

1 在體積為 40 cm^3 的容器內，氣體的壓強是 120 kPa、總質量是 6.5×10^{-5} kg。求氣體分子的方均速率。

2 處於室温 25 °C 時，展示氫氣和氧氣分子的方均根速率分別為 1920 m s^{-1} 和 482 m s^{-1}。已知：

氫氣分子的摩爾質量 = 2.016 g mol^{-1}

氧氣分子的摩爾質量 = 31.999 g mol^{-1}

3 盒內共有 0.5 mol 處於 25 °C 的理想氣體。求

(a) 所有氣體分子的總動能，

(b) 一摩爾氣體的動能，

(c) 每個氣體分子的平均動能。

4 容器盛載有 7.28×10^{24} 個理想氣體的分子。把氣體由 25 °C 加熱至 80 °C，氣體分子的總動能增加了多少？

科學本質

科學理論

理論是科學家創造的「假想模型」，用來解釋和預測某些現象。科學家認同分子運動論的原因，並非他們能看見氣體分子，而是這個理論能恰當解釋和預測氣體的特性。

過去曾經有另一套理論與分子運動論比拼：



伯努利（18 世紀）

（分子運動論）

物體發熱的原因是由於它的分子具有動能。

（熱質論）

物體發熱的原因是由於它含有一種稱為熱質的物質。



拉瓦節（18 世紀）



克勞修斯（19 世紀）

嗯，兩套理論都與觀察結果相符，不應否定任何一套啊！

科學家會尋找證據去支持或否定一套理論。如果觀察結果與理論相符，便會繼續應用這套理論，否則修改甚至捨棄它。



麥克斯韋　波茲曼

（19 世紀）

我找到了支持分子運動論的證據，但這些證據卻無法支持熱質論。



焦耳（19 世紀）

即是說應捨棄熱質論。我們來把分子運動論修改一下，便能應用它來解釋更多的現象。

在科學探究過程中，科學家會修改或捨棄現有的理論，並提出更好的理論。新的理論能更恰當地解釋一些物理現象，並能作出更準確的預測。全憑科學家過往的堅持和努力，我們現在才能對大自然有如此深入的認識和理解。

☆ 香港中學文憑考試2016年卷一乙部 Q2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 2 為單車輪胎充氣

某人以氣泵把空氣經膠管泵入單車輪胎之中。每泵一下，就有150 cm^3處於大氣壓強100 kPa的空氣注入到輪胎之中。假設在整個充氣過程中，空氣溫度都維持於20 °C。

(a) 把輪胎充氣至它的最大體積1200 cm^3，內裏空氣保持在大氣壓強。估算輪胎內空氣分子的數目。（3分）

(b) 輪胎體積達至1200 cm^3後，如果繼續為輪胎充氣，輪胎內的壓強會上升。試以分子運動論解釋這個現象。（3分）

(c) 輪胎體積達至1200 cm^3後，再額外泵氣三下。求輪胎內的末壓強（答案以 kPa 表示）。（3分）



題解

(a) 根據 $pV = nRT$，

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{(100 \times 10^3)(1200 \times 10^{-6})}{(8.31)(20 + 273)} \quad \text{1M}$$

$$= 0.0493 \text{ mol}$$

空氣分子數目 $= nN_A = 0.0493 \times (6.02 \times 10^{23})$ 1M

$= 2.97 \times 10^{22}$ 1A

常見錯誤 ⚠
學生或誤以為題目所求的物理量是空氣的摩爾數 n。

(b) 當空氣不斷泵入輪胎，輪胎內的空氣分子數目會增加。 1A

由於體積和溫度不變， 1A

空氣分子撞擊輪胎內壁的頻率也會增加。 1A

因此，輪胎內的壓強會增加。

常見錯誤 ⚠
學生或未能指出這兩個情況。

(c) 每泵氣一下注入的空氣分子摩爾數

$$= \frac{pV}{RT} = \frac{(100 \times 10^3)(150 \times 10^{-6})}{(8.31)(20 + 273)} = 0.006\,16 \text{ mol} \quad \text{1M}$$

額外泵氣三下後輪胎內空氣分子的摩爾數

$= 0.0493 + 3 \times 0.00616 = 0.0678$ mol

根據 $pV = nRT$，

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.0678 \times 8.31 \times (20 + 273)}{1200 \times 10^{-6}} \quad \text{1M}$$

$= 138\,000$ Pa

$= 138$ kPa 1A

▶ 複習 5 Q29 (p.190)

EXT

單元練習 5.2

取 $R = 8.31\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$，
$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$。

1 下列哪項**不是**分子運動論中對理想氣體的假定？

A 分子的運動是隨機的。

B 所有碰撞都是完全彈性的。

C 在同一溫度下，所有分子的速率都相同。

D 分子間的作用力可略去不計。

2 體積為 100 cm^3 的密封容器內盛載有理想氣體，氣體的壓強為 80 kPa。所有氣體分子的總動能是多少？

A 4 J　　B 5.33 J

C 8 J　　D 12 J

★**3** 打開一包薯片時，包裝內的壓強會下降。下列哪些解釋正確？

(1) 包裝內的空氣分子撞擊包裝內壁的頻率降低。

(2) 包裝內的空氣分子撞擊包裝內壁的力度減小。

(3) 包裝內的空氣分子與包裝內壁之間的碰撞變成非彈性。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**4** 理想氣體 X 和 Y 分別盛於不同的容器內，圖 a 顯示氣體分子的總動能怎樣隨溫度改變。下列哪項是 X 的圖線斜率較大的原因？

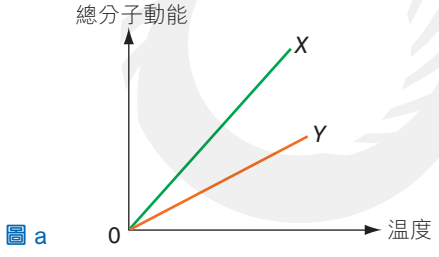


圖 a

A 盛載 X 的容器體積較大。

B X 的分子數目較多。

C X 的壓強較高。

D X 的分子質量較大。

5 密封罐被加熱，罐內盛載有一些空氣。

(a) 罐內空氣分子的平均速率會怎樣改變？

(b) 利用分子運動論，解釋罐內空氣的壓強會怎樣改變。

★**6** (a) 已知某理想氣體分子的摩爾質量是 0.0337 kg mol^{-1}。求氣體處於 25 °C 時，氣體分子的方均根速率。

(b) 氣體受熱膨脹時，壓強和摩爾數目都保持不變。下列兩個量會怎樣改變？

(i) 氣體分子的方均根速率

(ii) 氣體體積

★**7** 某理想氣體的質量固定不變。在下列情況下，氣體分子的平均動能會有甚麼變化？

(a) 氣體體積增加至原來的 3 倍，壓強維持不變。

(b) 氣體體積增加至原來的 3 倍，溫度維持不變。

★**8** 由分子運動論可得出以下方程式：

$$pV = \frac{1}{3}Nmc^{\overline{2}}$$

(a) 指出 m 和 Nm 的物理意義。

(b) 在壓強不變的情況下，質量固定的理想氣體壓縮至原來體積的一半。估算壓縮前後，氣體分子的方均根速率之比。

★**9** 隨着高度增加，空氣溫度和大氣壓強都會降低。放開氦氣球時，氣球會上升並膨脹。假設氣球內的氦氣與外面空氣的溫度相同。

(a) 氣球上升時，氦分子的平均動能怎樣改變？

(b) 利用分子運動論，解釋氣球上升時，氣球內的壓強怎樣改變。

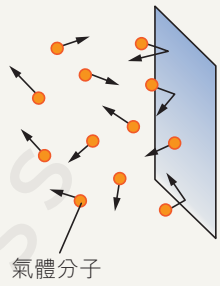
Ext

概念摘要 5

Q28 考試報告：這題是測試考生對氣體定律及分子運動論的知識和理解，考生整體的表現平平。
(a) 很多考生並不完全明瞭籃球泵氣過程中壓強與體積的關係，有些考生雖然能聯繫籃球中壓強與氣體分子數目的關係，但未能推算出其與原本處於大氣壓強下所需的空氣體積的比例關係。
(b) 極少考生利用分子運動論解釋籃球內壓強增加時能夠指出溫度與體積皆保持不變。

1 壓強 *p*

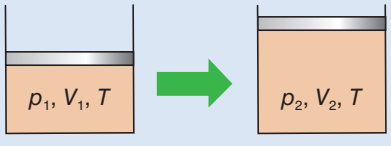
- $p = \frac{F}{A}$
- 作用力在較小的面積上會產生較大的壓強。
- 單位：Pa (1 Pa = 1 N m^{-2})
- 氣體壓強：氣體分子撞擊表面時，會產生氣體壓強。



2 氣體定律

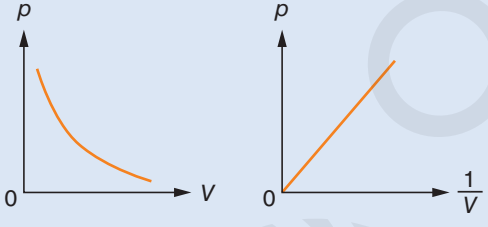
Q29 考試報告：這題是測試考生對氣體定律的認識和理解，考生整體的表現一般。
(a) 大多數考生能夠計算出摩爾數值，雖然部分考生未能求得氣體分子數目的最終答案。
(b) (i) 部分考生的概念有誤，並以為用絕緣體包裹針筒便可把氣體溫度保持恆定。
(ii) 不少考生誤認為氣體在絕對零度時或處於無限壓力下的體積是 V_0。
(iii)大部分考生都求得正確答案。

波義耳定律

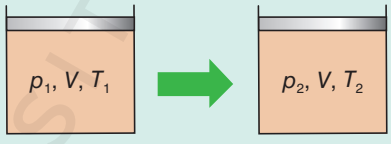


氣體的質量和 T 不變時，

$$p_1V_1 = p_2V_2$$



氣壓定律（*p*–*T* 關係）

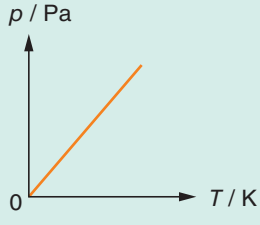


- 氣體的質量和 V 不變時，

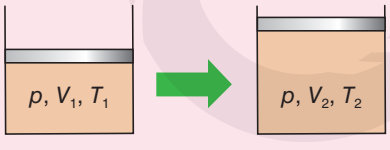
$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

其中 T_1 和 T_2 以開 (K) 來表示。

- 開氏溫度 = 攝氏溫度 + 273
- 絕對零度
  = 0 K
  = −273 °C



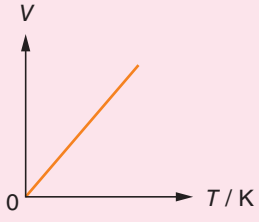
查理定律（*V*–*T* 關係）



氣體的質量和 p 不變時，

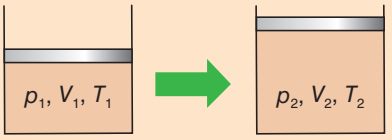
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

其中 T_1 和 T_2 以開 (K) 量度。



Ext

普適氣體定律



氣體的質量不變時，$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

壓強為 p、體積為 V、開氏溫度為 T 的氣體有 n 摩爾的分子，則：

$pV = nRT$ （其中 $R = 8.31\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$）

理想氣體

- 符合氣體定律的氣體
- 真實氣體處於以下情況，會表現得非常接近理想氣體。
  - 低壓強
  - 高溫

Q30 考試報告：本題普遍答得不錯。

(a) 大部分考生可求得答案，儘管部分考生忘記將攝氏溫度轉換為開氏溫標表示的絕對溫度，又或將分子的數目和摩爾數混淆。

(b) (i) 很多考生知道壓強減低會導致氣球體積增加，不過很少考生懂得將壓強的改變與溫度的變化作比較，而部分考生誤以為氣球體積保持不變。

(ii) 考生在計算部分表現良好，不過有些考生以為溫度為恆定，以致錯誤使用波義耳定律去估算壓強。個別考生在轉換單位時出錯，或誤將指數函數的底當作是電子電荷值。

3 氣體的分子運動論

理想氣體的假定

1 所有分子完全相同，並具有相同的質量。
2 所有分子不斷隨機運動。
3 容器內的分子數目十分龐大。
4 分子的大小比它們之間的距離小得多，可以略去不計。
5 每次碰撞的撞擊時間比兩次碰撞之間的時距短得多，可以略去不計。
6 分子與分子之間，以及分子與容器之間的碰撞都是彈性的。
7 分子間的作用力可以略去不計。

宏觀量和微觀量之間的關係

- $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$
- $\text{KE}_{\text{average}} = \frac{3RT}{2N_A} \propto T$

詞彙

1 壓強 pressure p.138
2 帕斯卡 pascal (Pa) p.138
3 大氣壓強 atmospheric pressure p.140
4 布爾登氣壓計 Bourdon gauge p.142
5 波義耳定律 Boyle's law p.144
6 開氏溫標 Kelvin temperature scale p.147
7 開 kelvin (K) p.147
8 絕對溫標 absolute temperature scale p.147
9 氣壓定律 pressure law p.149
10 查理定律 Charles' law p.152
11 摩爾 mole (mol) p.155
12 阿佛加德羅數 Avogadro's number p.155
13 普適氣體定律 general gas law p.155
14 普適氣體常數 universal gas constant p.155
15 理想氣體 ideal gas p.156
16 分子運動論 kinetic theory p.166
17 方均根速率 root-mean-square speed p.175
18 摩爾質量 molar mass p.175

Ext

複習 5

取 $R = 8.31\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$，
$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$。

多項選擇題

★1 5.1 子軒發現穿上雪鞋後，較容易在雪地上行走（圖 a）；如果不穿雪鞋，他的腳就會陷入雪地裏，難以走動（圖 b）。



圖 a



圖 b

下列哪項最能解釋為甚麼雪鞋有助子軒在雪地上行走？

A 雪鞋與雪地的接觸面積比普通鞋大。
B 雪鞋對雪地施加的力較小。
C 雪鞋對雪地施加的壓強較高。
D 雪鞋與雪地接觸的一面較平滑。

★2 5.2 某氣體滿足方程 $pV = \frac{1}{3}Nmc^2$。下列哪些敘述正確？

(1) 氣體有 $\frac{N}{N_A}$ 摩爾的分子。
(2) 每個分子以相同速率 c 移動。
(3) 氣體的質量是 Nm。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 5.1 兩個容器 X 和 Y 注入不同的理想氣體。在大氣壓強下，X 盛載 1.2 m^3 溫度為 20 °C 的氣體；Y 則盛載 0.9 m^3 溫度為 25 °C 的氣體。求在 X 中的分子數目 (N_X) 與在 Y 中的分子數目 (N_Y) 之比。

A 1.07 : 1　　B 1.31 : 1
C 1.36 : 1　　D 1.67 : 1

★4 5.1 氦氣球擺放了數天後開始塌陷（圖 c）。



圖 c

下列哪些有關塌陷氦氣球的敘述正確？

(1) 氣球內氦氣的壓強小於氣球外空氣的壓強。
(2) 氦氣沒有完全填滿氣球內的空間。
(3) 如果氣球外的空氣壓強減少，氣球的體積會增加。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)
C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★5 5.2 某固定質量的理想氣體在 20 °C 時，分子的方均根速率是 u。如果溫度上升至 80 °C，氣體分子的方均根速率會變成多少？

A $4u$
B $2u$
C $1.20u$
D $1.10u$

★6 5.2 兩個相同的容器（圖 d）分別盛載理想氣體 X 和 Y，兩者溫度相同。對於這兩種氣體，下列哪個量必然相同？



圖 d

A 氣體分子的總動能
B 氣體分子的方均根速率
C 氣體分子的平均動能
D 氣體的總質量

Ext

★7 5.1 下列哪些敘述**不正確**？

(1) 物體的溫度無法降至低於絕對零度。

(2) 物體的溫度降至絕對零度時，其分子的平均動能下降至最小值。

(3) 絕對零度是 273 °C。

A 只有 (3)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D 以上皆不是

★★8 5.1 膠袋內有質量固定的理想氣體。圖 e 顯示該理想氣體的壓強對溫度的關係線圖。如果氣體從狀態 X 沿路徑 XY 變成狀態 Y，體積會怎樣改變？

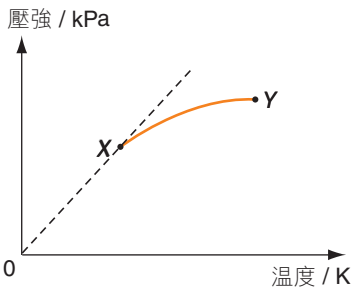


圖 e

A 增加

B 減少

C 不變

D 無法確定

參看 p.160

（第 9 至 10 題）理想氣體由狀態 M 開始，在體積不變的情況下增加壓強，然後在壓強不變的情況下膨脹至狀態 N（圖 f）。

已知：1 atm = 10^5 Pa

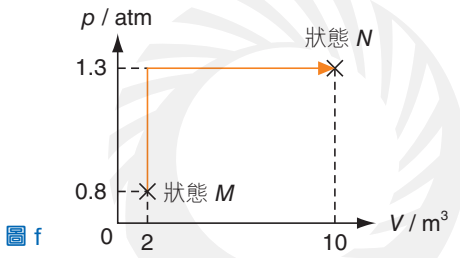


圖 f

★★9 5.2 求氣體內能的變化。

A 2.40×10^5 J　　B 1.71×10^6 J

C 1.95×10^6 J　　D 2.19×10^6 J

參看 p.176–177

★★10 5.2 氣體在狀態 N 的溫度是 60 °C。求氣體分子的數目。

A 2.61×10^{20}

B 1.57×10^{22}

C 4.70×10^{23}

D 2.83×10^{26}

參看 p.157

★★11 5.2 圖 g 顯示的兩個容器都是由傳熱效能良好的物料製成。其中一個容器盛有理想氣體 X，另一個則盛有理想氣體 Y。經過一段長時間後，下列哪項敘述必定正確？

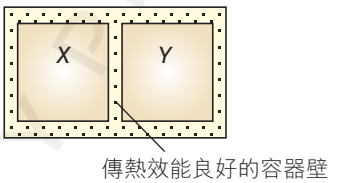


圖 g

(1) 即使兩種氣體的摩爾質量不同，兩種氣體分子的方均根速率也會變得相同。

(2) 即使兩種氣體的質量不同，兩種氣體的總動能也會變得相同。

(3) 即使兩種氣體的摩爾數不同，兩種氣體分子的平均動能也會變得相同。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.174–175

5.1 **12** **香港中學文憑考試 2012 年卷一甲部 Q3**

理想氣體載於固定體積的密閉容器內，圖 h 顯示氣體的壓強 p 與其攝氏溫度 θ 的變化。

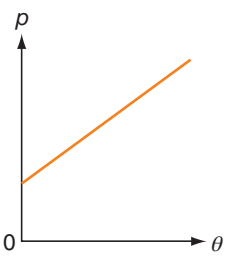
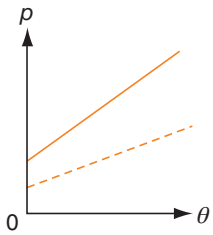


圖 h

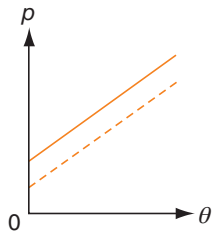
Ext

如容器內的氣體分子數目減半，下列哪一個圖表的虛線最能顯示 p 與 θ 的關係？

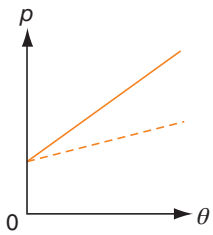
A (38%)



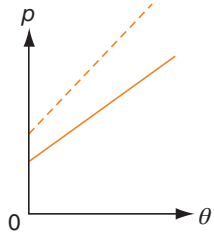
B



C



D



5.1 13 香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q4

如圖 i 所示，體積 V 的容器 X 跟體積 $2V$ 的容器 Y 以短窄管相連。初時開關 S 閉合，而同一理想氣體載於 X 和 Y，壓強分別為 $2p$ 及 p 而溫度相同。稍後開啓 S，並最終達到平衡狀態而溫度保持不變。以下哪項敍述**不正確**？

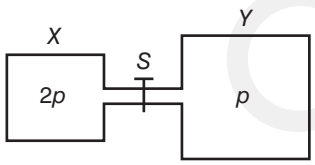


圖 i

A 在 S 開啓之前，兩容器載有相同數目的氣體分子。

B 在 S 開啓之前，兩容器內氣體分子的平均動能相同。

C 當 S 開啓時，氣體由容器 X 淨流入容器 Y。

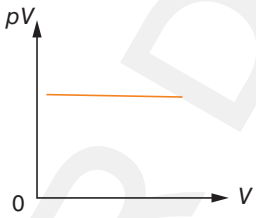
D 當達到平衡時，氣體壓強為 $\frac{3}{2}p$。 (48%)

Q14 考試報告：超過 40% 的考生誤以為選項 C 的線圖代表一正比關係。

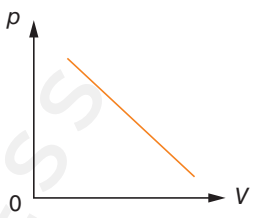
5.1 14 香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q4

就一固定質量的理想氣體而言，從以下哪一線圖可推斷出當氣體溫度保持恆定其壓強 p 跟體積 V 成反比？

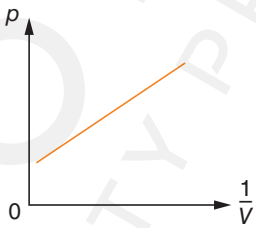
A (11%)



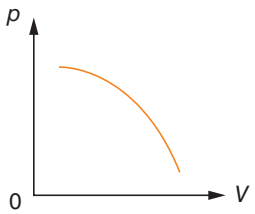
B (35%)



C (43%)



D (11%)



5.1 15 香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q3

圖示的容器不會膨脹，並有一開口（圖 j）。

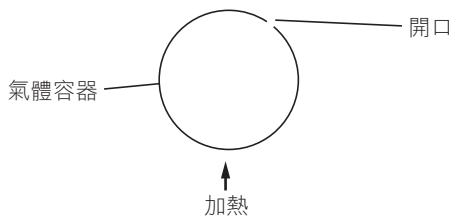


圖 j

當以發熱器將容器內的氣體慢慢加熱，下列哪些有關容器內氣體分子的敍述正確？

(1) 分子的數目減少。

(2) 分子的平均動能增加。

(3) 分子之間的平均間距保持不變。

A 只有 (1) 和 (2) (67%)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

Ext

問答題

★16 5.1 肉丸內通常有很多空氣小孔。圖 k 顯示火鍋中有一些肉丸。



圖 k

假設一粒肉丸在 0 °C 時會困住 1 cm^3 的空氣，並且其壓強在加熱期間保持不變。

(a) 肉丸加熱到 100 °C 時，內裏空氣的體積是多少？ (2 分)

(b) 草繪線圖，顯示空氣體積怎樣隨溫度改變。 (2 分)

★17 綜合題 氣象氣球內注有 5 m^3 的氦氣，氦氣的壓強是 105 kPa，而溫度是 27 °C（圖 l）。



圖 l

(a) 氣象氣球內有多少摩爾的氣體？ (2 分)

(b) 氣球上升至壓強為 80 kPa、溫度只有 7 °C 的高度。

(i) 求氣球內的氣體在該高度的體積。 (2 分)

(ii) 求氣體的內能改變。 (2 分)

(iii) 求氣球在上升前後氦氣分子的方均根速率之比。 (2 分)

★18 5.1 圓柱形容器內有 20 °C、100 kPa 的理想氣體，氣體困在一個輕活塞下（圖 m）。活塞的半徑是 5 cm，在離容器底部 20 cm 的高度停留。

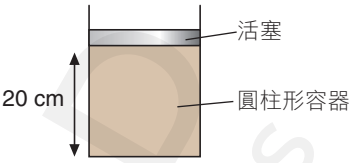


圖 m

(a) 容器內有多少摩爾的氣體分子？ (2 分)

(b) 接着，一個 200 N 的砝碼置於活塞上，氣體因而被壓縮。

(i) 求氣體新的壓強。 (2 分)

(ii) 如果氣體的溫度在壓縮期間增加至 21 °C，活塞新的高度是多少？ (2 分)

★19 綜合題 潛水員在水面以下 10 m 的地方（圖 n），那處的溫度（單位 K）比水面低 10%，壓強則遠高於正常大氣壓強。



圖 n

(a) 以熱轉移過程來解釋水面為甚麼較水面以下 10 m 的溫度高。 (4 分)

(b) 一個氣泡從水面以下 10 m 的地方上升至水面時膨脹，而氣泡內的氣體壓強減半。求氣泡體積的百分變化。 (2 分)

(c) 據此，解釋潛水員從水底上升時，如果沒有適當地控制肺內的空氣壓強會有甚麼危險。 (2 分)

Ext

★20 5.2 根據理想氣體的分子運動論，可得出方程 $pV = \frac{1}{3}Nmc^{\overline{2}}$。

(a) 展示氣體分子的總動能怎樣跟摩爾數及絕對溫度相關。（2分）

(b) 求3.5 mol理想氣體在70 °C時的總動能。（2分）

(c) 真實氣體在甚麼條件下能有近似於理想氣體的表現？試舉出兩項。（2分）

★21 5.1 詠詩正在研究理想氣體的 p–T 關係。她把理想氣體注入燒瓶後，把燒瓶密封，然後放進熱水浴中（圖 o）。她量度氣體在不同溫度 T 的壓強 p。

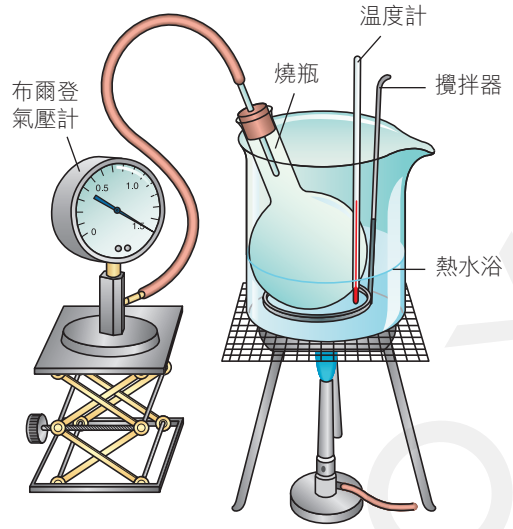


圖 o

(a) 指出實驗裝置中的所有錯處。（3分）

(b) 詠詩改正了 (a) 指出的錯處後，得出以下數據（表 a）：

p / kPa	100	105	110	115	120
T / °C	20	35	50	65	80

表 a

標繪 p 對 T 的關係線圖。（2分）

(c) 利用 (b) 所得的線圖，求氣體處於320 K時的壓強。（1分）

★22 5.1 細閱以下有關「**馬德堡半球**」的文章，並回答隨後的問題。

在大氣壓強的概念完善確立以前，就已經有一個著名的實驗能顯示大氣壓強的存在和強度。

在該實驗中，兩個相同的金屬半球合在一起，形成一個空心的球體（圖 p）。球體內的所有空氣一旦從氣閥抽出來後，即使用兩隊各八匹馬向相反方向走，也無法把金屬半球分開（圖 q）。要分開它們，就只有把氣閥打開，讓空氣重新注入球體內。這個著名的實驗在德國城市馬德堡進行，因此這兩個金屬半球現時通稱為馬德堡半球。



圖 p

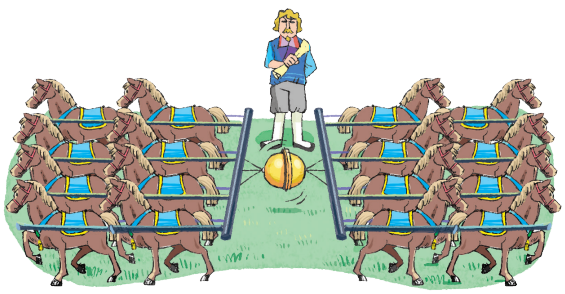


圖 q

(a) 為甚麼把空氣抽走後，兩個金屬半球便難以分開？（2分）

Ext

(b) 假設實驗不是用兩個半球，而改用兩個圓柱形的「杯子」來做，每個杯子的直徑是 50 cm。在抽走空氣後，如圖 r 所示對每個杯子施加力 F 來把它們分開。計算 F 最小的值。[提示：壓強量度作用力在表面面積上有多集中。] (2 分)

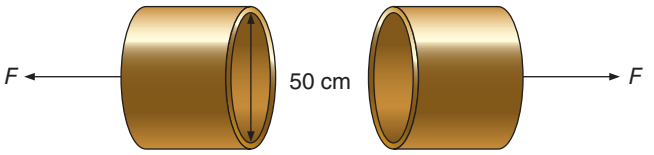


圖 r

★★23 5.1 學生做實驗以研究查理定律（圖 s）。

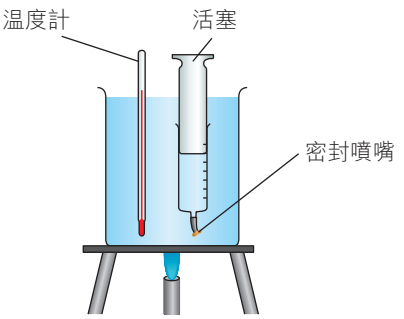


圖 s

(a) 指出一項能提升實驗準確度的方法。(1 分)

(b) 解釋為甚麼不能直接用本生燈加熱針筒內的氣體。(2 分)

(c) 表 b 顯示氣體柱的體積 V 與溫度 T 的變化。

V / cm^3	40	42	44	46	48
T / °C	20	35	47	64	76

表 b

(i) 以攝氏溫標為單位，標繪 V–T 關係線圖。(2 分)

(ii) 根據 (c)(i) 的線圖，絕對零度是多少？假設氣體是理想氣體。(1 分)

(iii) 氣體在實驗期間保持在 100 kPa。求氣體有多少摩爾的分子。(3 分)

參看 p.151–152

★★24 綜合題 圖 t 顯示盛有理想氣體的密封針筒。針筒活塞的重量可以略去不計，而且能沿着針筒自由滑動。針筒內氣體的初溫度等於室溫 (25 °C)。

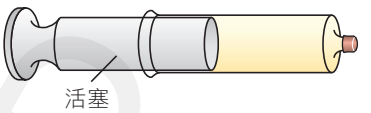


圖 t

(a) 氣體的壓強是多少？(1 分)

(b) 容器內的氣體慢慢加熱至 80 °C。考慮普適氣體定律，解釋活塞的位置會怎樣改變。(3 分)

(c) 氣體溫度保持在 80 °C，一道向左的作用力拉動活塞。根據分子運動論，解釋氣體的壓強會怎樣改變。(4 分)

參看 p.169–170

★★25 5.1 圓柱形容器有一個可滑動的活塞，活塞上有一些砝碼。容器盛載了體積為 V 的理想氣體（圖 u）。一個壓強感應器連接容器，以量度氣體的壓強 p。氣體的溫度維持在 23 °C。圖 v 顯示 p 對 $\frac{1}{V}$ 的關係線圖。

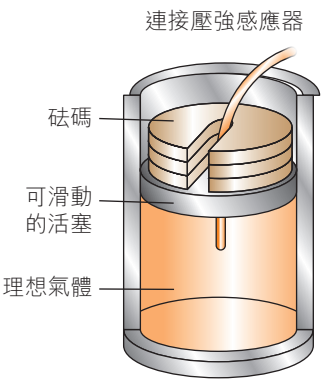


圖 u

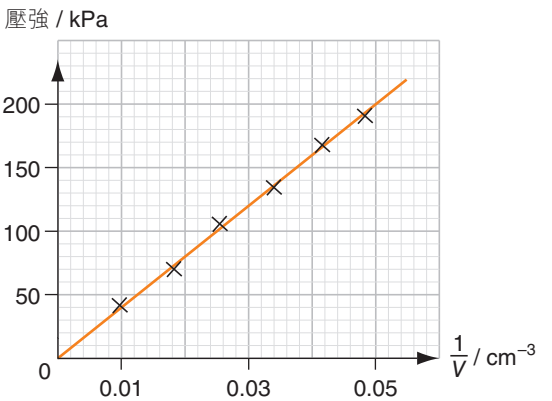


圖 v

Q27 考試報告：
(a) 能說出在尚未記錄數據前須作的正確步驟的考生不多，他們只提到把水攪拌而忽略了需停止加熱。
(b) (i) 考生多能計算出正確數據答案，但部分卻弄錯了單位。
(ii) 部分考生未能充分掌握實驗 ($L = 0$) 中絕對零度的概念，他們只寫出 –273 °C 作為絕對零度而並非從所提供的數據推算它的值。

Ext

(a) 活塞上的砝碼數目可以自由增減。試舉出砝碼在裝置中的用處。 (1 分)

(b) (i) 展示線圖的斜率等於 nRT，其中 n 是氣體分子的摩爾數，T 是氣體的溫度。 (1 分)

(ii) 求氣體分子的摩爾數。 (3 分)

(c) 現把氣體的溫度提升至 23 °C 以上，然後重複實驗。在圖 v 草繪轉變發生後的線圖。 (1 分)

▶ 參看 p.160

★★26 5.1 大偉以圖 w 的儀器研究查理定律。毛細管內的油滴困住了固定分量的理想氣體 X，而氣體浸在水槽中。

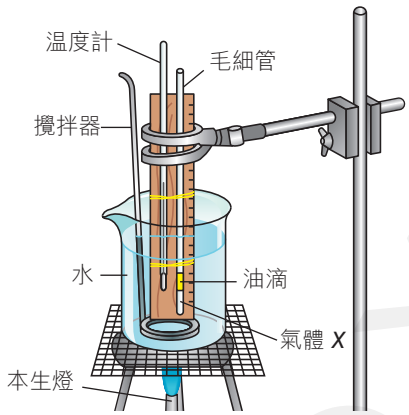


圖 w

(a) 做這個實驗時，查理定律在甚麼條件下才會成立？ (1 分)

(b) 如果不使用額外儀器，怎樣確保實驗過程滿足 (a) 所提出的條件？ (1 分)

(c) 如果油滴的重量可略去不計，氣體 X 的壓強是多少？ (1 分)

(d) 描述實驗的步驟，並清楚指出怎樣得出結果。 (4 分)

(e) 解釋以溫度計而非攪拌器來攪拌水有甚麼潛在危險。 (1 分)

▶ 參看 p.151–152

5.1 **27 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q2**

在圖 x 顯示的均勻毛細管中，空氣柱被一小段水銀困住。實驗裝置在水槽中加熱，記錄空氣柱於不同溫度 θ 之下的長度 L。

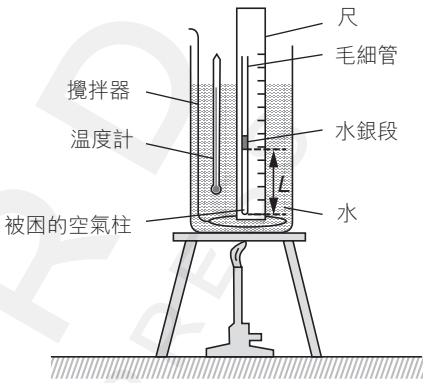


圖 x

部分結果表列如下（表 c）：

溫度 θ / °C	20		92
空氣柱的長度 L / mm	64		80

表 c

(a) 描述在記錄每一讀數之前須進行的步驟，以確保被困的空氣跟水的溫度達至相同。 (2 分)

(b) 假設長度 L 一直隨溫度 θ 線性地增加。

(i) 當溫度計錄得 65 °C 的溫度時，估算空氣柱的長度。 (2 分)

(ii) 以這個實驗所得的結果求「絕對零度」。 (2 分)

考試報告見第 181 頁。

28 香港中學文憑考試 2014 年卷一乙部 Q2

綜合題

圖 y 顯示一個籃球以短膠喉接駁着氣泵。每一次把氣泵的活塞往內推，可將氣筒內 120 cm^3 處於大氣壓強和室溫下的空氣壓注入籃球。

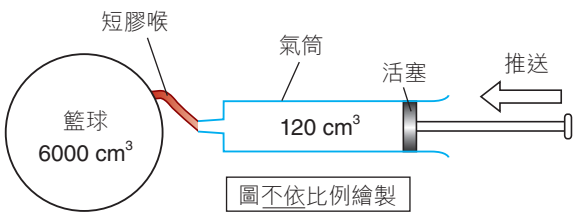


圖 y

Ext

初始時，籃球內空氣的體積為 6000 cm^3，且跟 100 kPa 的大氣壓強平衡。用於正式比賽的籃球其壓強需達 156 kPa。在整個泵氣過程中，設籃球以及周圍環境的溫度保持在恆定的室溫。

每一次把活塞往內推，氣泵的活門（未有在圖 y 顯示）可容許氣筒內的空氣全部壓注入籃球，並防止其於活塞往外拉時重返氣筒。

(a) (i) 證明需把 3360 cm^3 原本處於大氣壓強的空氣壓注入籃球，方能使其壓強適用於正式比賽。設籃球的體積 6000 cm^3 保持不變。（3 分）

(ii) 據此估算要令籃球達至所需的壓強，需最少把活塞往內推多少次？（1 分）

(b) 根據理想氣體的分子運動論，解釋當空氣被壓注入籃球時，球內的壓強為何增加。（2 分）

考試報告見第 181 頁。

5.1 29 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q2

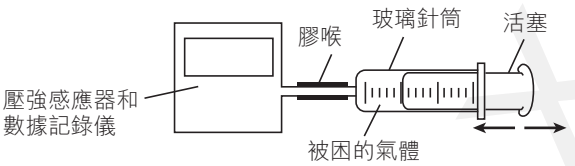


圖 z

智美使用圖 z 所示的裝置探究一固定質量的氣體在恆溫下其壓強與體積的關係。因於針筒內氣體的體積 V 可直接從針筒讀取，而對應的壓強 p 可經壓強感應器連接數據記錄儀量得。

(a) 在 25 °C 的室溫下，氣體的初始體積和壓強分別為 6.0×10^{-5} m^3 和 1.0×10^5 Pa。估算困於針筒內氣體分子的數目。（3 分）

(b) 將活塞推入或拉出以改變 V 和 p，從而錄取多對數據。圖 aa 顯示所標繪的 V 對 $\frac{1}{p}$ 線圖。

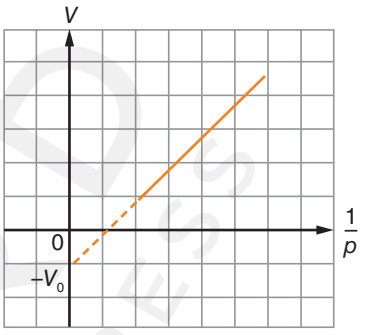


圖 aa

(i) 說出實驗中的**一個**預防措施使氣體的溫度保持恆定。（1 分）

(ii) 直線線圖並沒有穿過原點，而是與豎直軸相交於 $-V_0$。試指出 V_0 代表甚麼。（1 分）

(iii) 如果在較高室溫下用這裝置以相同質量的同一氣體進行實驗，在圖 aa 草繪預期的線圖。（2 分）

考試報告見第 191 頁。

5.1 30 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q2

一氣象氣球在地面時注滿了溫度 15 °C 而壓強為 100 kPa 的氦氣，氣球的體積為 0.52 m^3（圖 ab）。



圖 ab

(a) 求氣球內氦氣的數量（以 mol 表達）。（2 分）

Ext

(b) 以下線圖顯示空氣溫度 T 和大氣壓強 p 跟離地面高度 x 的變化（圖 ac 和 ad）。

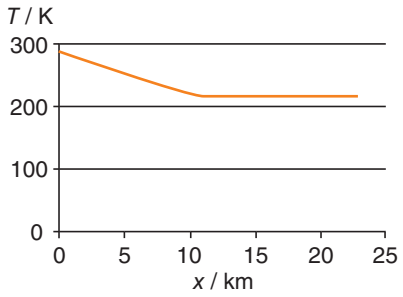


圖 ac

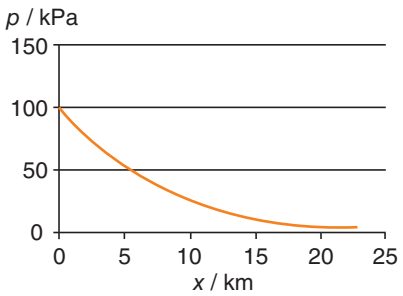


圖 ad

把該氣象氣球釋放並上升至上層大氣。假設於任何高度 x，氣球內氦氣的溫度和壓強跟外面空氣的溫度和壓強皆相同。

(i) 一學生認為最初 10 km 當空氣溫度下降時，氣球體積便減少。根據以上線圖定性解釋為甚麼此論點並不正確。（2 分）

(ii) 事實上，氣象氣球上升時一直膨脹。空氣溫度於高度達 12 km 以上便穩定於 216 K。當氣球上升至超過 12 km 而其體積達 8 m^3 時，

(1) 估算氣球內的氣體壓強；（2 分）

(2) 據此求氣球所達之相應高度。已知大氣壓強 p 跟高度 x（單位 km）的變化為 $p = p_0e^{-kx}$，其中 p_0 為在地面的大氣壓強，而 $k = 0.138\ km^{-1}$。（2 分）

影片

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

物理實驗手機 app

波義耳定律 (p.151)

手機小實驗

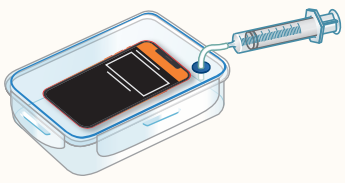
→ 可到牛津物理網下載工作紙。

做法

1 使用蓋上帶有排氣孔的氣密式食物盒。量度並記錄這個食物盒的容積和所用手機的體積。手機須附內置的壓強感應器。

2 用水濕潤針筒的活塞，讓它能暢順地滑入針筒中，然後排出針筒內所有空氣。

3 利用泥膠令排氣孔的密封圈更加牢固地貼合在盒蓋上。把短膠管的一端插進排氣孔，另一端則連接到針筒。用泥膠把所有連接處密封。如膠管因過幼而未能緊貼排氣孔，可先用膠紙纏繞膠管令膠管變粗。



4 慢慢拉動活塞，用手機應用程式記錄幾組壓強和針筒內空氣體積的數據。

結果

氣體的壓強和體積之間有甚麼關係？